

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА)

Математический анализ и основы вычислений

Авторы
Ершов А.Р.

Санкт-Петербург, 21 октября 2025 г.

Содержание

I ФНП	3
Общие наблюдения за понятием предела	3
Топология	3
Метрические пространства	4
Важные неравенства	5
Предел функции	11
Непрерывные отображения	15
Локальные свойства	15
Глобальные свойства	17
Норма в линейном пространстве	18
Скалярное произведение	18
Линейные отображения	19
O большие и o малые	19
Дифференцирование ФНП	20
Правила дифференцирования	23
Линейность	23
Дифференцирование композиции	24
Производная по направлению и градиент	25
Дифференцирование обратной функции	27
Сжимающее отображение	28
Теорема об обратной функции	35
Линии уровня и не только	38
Теорема о неявном отображении	41
Функциональная независимость	44
Производные высших порядков	47
Теорема Шварца	48
Теорема Юнга	49
Дифференциал порядка k	50
Формула Тейлора	53
Локальный экстремум	55
Условный экстремум	58

Предисловие автора

Дисклеймер: сей текст находится в стадии первого написания и может содержать недочеты, ошибки и опечатки. Если вы хотите повлиять на улучшение материала, то свяжитесь с автором данной работы.

Не в силах противостоять желанию некоторых студентов, жаждущих оптимизировать свое время, пропуская пары, добавлю, что конспект – краткий пересказ многих литературных источников. Не все то, что я произношу на лекциях и куда отсылаю ребят к самостоятельному прочтению, здесь отражено. Однако, здесь также указаны некоторые ключевые задачи, которые разбираются на семинарах, из-за чего содержание выглядит более объемным, чем на лекциях.

Вообще, писать конспекты меня подтолкнуло желание дать студентам возможность быстро посмотреть на основные этапы доказательств теорем, а также потребность собрать воедино мысли и примеры, где и как матан можно использовать в численных методах, алгоритмах ML, известных задач естествознания.

Это благородное дело зародилось на курсах потоков *Прод-12 y24* aka инфохим, физнано, фотоники, лазеры, урбанисты, фтми, экологи, и *МА и ОБ-2 y24* aka ИИИ.

Конспект написан не без помощи следующих студентов, чьей поддержке я благодарен и всячески ценю вклад каждого (верстальщики, редакторы, искатели ошибок и опечаток):

Кирилл Бороздин, Элина Филатова, Саша Бессонов, Аня Бунковская, Саша Сычев, Настя Застоина, Буда Энглер, Марк Фадеев, Саша Бабарыкин, Женя Кашеева, Ксюша Галибина, Макар Зыков, Паша Тищенко, Кирилл Баранов

И отдельное спасибо вдохновителям: Трифанова Е.С., Москаленко М.А., Шапошников С.В.

Часть I

ФНП

Общие наблюдения за понятием предела

Продолжим повествование, после летнего перерыва, с напоминаний и обобщений.

На протяжении двух семестров были построены основные конструкции, которые встречаются в математическом анализе (производная, интеграл, функциональный и числовой ряд). Можно отметить, что почти везде возникала конструкция предела. Ранее были даны определения предела последовательности и функции. Напомним их простую версию через $\varepsilon - \delta$ формализм

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \quad := \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N \quad |a_n - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad := \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \quad 0 < |x - a| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon$$

Ранее мы уже обобщали данное понятие до уровня окрестностей, что позволило переписать определение как

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad := \quad \forall V(A) \quad \exists \mathring{U}(a) \quad f(\mathring{U}(a)) \subset V(A)$$

Также было введено понятие предела функции по базе $\mathcal{B}$

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \quad := \quad \forall V(A) \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad f(B) \subset V(A)$$

Ранее мы работали только с функциями на числовой прямой $\mathbb{R}$. Из определений видно, для этих определений существенно не наличие способа определения расстояния, т.е. наличие метрики в том или ином пространстве, сколько возможность сказать, что такое окрестность точки. Топологическое пространство является тем математическим объектом, на котором операция предельного перехода и непрерывность отображения изучаются в наиболее общем виде. Для этого введем несколько определений.

Топология

Пусть X - некоторое множество, τ - некоторая система подмножеств X .

Определение 1. Говорят, что τ есть **топология** или **топологическая структура**, если выполнены следующие аксиомы

- $\emptyset \in \tau, X \in \tau$
- $\forall \alpha \in A, \tau_\alpha \in \tau$ верно, что $\bigcup_{\alpha \in A} \tau_\alpha \in \tau$ (объединение любого семейства множеств из τ также принадлежит τ)
- $\tau_i \in \tau, i = \overline{1, n}$ верно, что $\bigcap_{i=1}^n \tau_i \in \tau$ (пересечение любого конечного семейства множеств из τ также принадлежит τ)

В таком случае также справедливо говорить, что

- Пара (X, τ) - **топологическое пространство**
- Элементы X называют **точками** пространства (X, τ)
- Элементы τ называют **открытыми множествами** пространства (X, τ)

Приведем примеры

1. Дискретное пространство. Система τ состоит из всех подмножеств X (т.е. булеан X).
2. Антидискретное пространство. Система τ состоит из пары $\emptyset, X$.
3. Топология стрелка. $X = [0, +\infty)$, $\tau = \{(a, +\infty), a \geq 0\} \cup \emptyset$.
4. $X = \{a, b, c, d\}$, $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, d\}\}$
5. Вещественная прямая (стандартная или каноническая топология) $\mathbb{R}$. $X = \mathbb{R}$, τ состоит из интервалов вида (a, b) .
6. Топология Серпинского (связного двоеточия). $X = \{0, 1\}$, $\tau = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}\}$

Определение 2. Говорят, что множество $F \subset X$ **замкнуто** в пространстве (X, τ) , если дополнение $X \setminus F$ открыто (т.е. $X \setminus F \in \tau$).

NotaBene: обратите внимание, замкнутость и открытость – это не антонимы.

Например, для топологии из примера 4 множество $\{c, d\}$ – замкнуто, при этом не является открытым. Множество $\{c\}$ не является ни открытым, ни замкнутым. А все X будет и открытым и замкнутым.

Топологию τ в X реже задают перечислением всех множеств системы τ . Хотелось бы иметь возможность указать некоторый набор подмножеств X , а далее посредством операций объединения и пересечения получить любой элемент системы τ .

Определение 3. **Окрестностью** точки топологического пространства называют любое открытое множество, содержащее эту точку.

Как упражнение, можно указать окрестности точек рассмотренных ранее топологий.

Также, как пример замкнутого множества, можно привести в пример множество Кантора.

Определение 4. Базой топологического пространства (X, τ) (или **базой топологии**) называется такое семейство $\mathcal{B}$ открытых подмножеств X , что каждое непустое открытое множество $G \in \tau$ является объединением некоторой совокупности элементов семейства $\mathcal{B}$.

Например, если (X, ρ) – метрическое пространство, а (X, τ) – соотв. топологическое, то совокупность всех шаров $\{B(a, r)\}$ есть база τ . Более того, можно взять все шары с рациональными радиусами.

Получается, что топологию в X можно ввести, описав окрестности точек X . Например, в $\mathbb{R}$ можно указать, что задана топология, по существу заданная через описание δ -окрестностей точки.

Полезные вопросы, над которыми предлагаем подумать самостоятельно для закрепления

- Могут ли различные топологические структуры иметь одну и ту же базу?
- Может ли у одного пространства быть несколько различных баз?

Еще пример базы. Если рассмотреть $\mathbb{R}^k$ и множество всевозможных шаров с рациональными радиусами r , а также во всех рациональных точках, то получаем счетную базу стандартной топологии. Можно также показать, что конечной базы стандартной топологии нет.

$$r = \left(\frac{m_1}{n_1}, \dots, \frac{m_k}{n_k} \right) \in \mathbb{R}^k$$

Также можно рассмотреть известные базы плоскости

- $\Sigma^2 - (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2$
- $\Sigma^\infty - \max(|x - a|, |y - b|) < r$
- $\Sigma^1 - |x - a| + |y - b| < r$

Метрические пространства

Определение 5. Функция $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ называется метрикой на X , если

1. $\rho(x, y) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x) \quad \forall x, y \in X$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) \quad \forall x, y, z \in X$ (неравенство треугольника)

При этом пара (X, ρ) называется метрическим пространством

NotaBene: можно показать, что условие на $\mathbb{R}^+$ следует напрямую из аксиом

$$0 = \rho(x, x) \leq \rho(x, y) + \rho(y, x) = 2\rho(x, y)$$

а значит

$$\rho(x, y) \geq 0$$

Важные неравенства

Следующий блок будет посвящен известным неравенствам, которые помогут решать разные задачи.

Теорема 1 (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца). В евклидовом пространстве X для векторов x, y справедливо неравенство

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$$

где $\langle x, y \rangle$ – скалярное произведение.

Доказательство. Для доказательства неравенства введем функцию $f(t) = \langle x + ty, x + ty \rangle$, где скобками обозначено скалярное произведение вектора $x + ty$ с самим собой, а t – некоторая переменная. Раскроем это произведение по свойствам скалярного произведения

$$f(t) = \langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x + ty \rangle + \langle ty, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, ty \rangle + \langle ty, x \rangle + \langle ty, ty \rangle$$

Вынесем за скобки число и сгруппируем слагаемые

$$f(t) = \langle y, y \rangle \cdot t^2 + 2\langle x, y \rangle \cdot t + \langle x, x \rangle$$

Полученная функция – квадратичный трехчлен относительно переменной t . Мы помним, что скалярное произведение вектора самого на себя неотрицательно, а значит при любом t верно, что $f(t) \geq 0$. Это возможно, когда дискриминант $f(t)$ $D \leq 0$.

Тогда

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle \leq 0 \quad | : 4$$

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$$

Отметим, что случай равенства достигается только если при некотором t_0 верно, что $x + t_0 y = 0$. Или что тоже самое, если векторы x и y коллинеарны.

Для случая векторов с n координатами получим

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 \right)$$

□

Теорема 2 (неравенство Юнга). Пусть $a, b > 0$, а числа $p, q > 1$ такие, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

Доказательство. Докажем неравенство при помощи неравенства Йенсена. Для этого рассмотрим на $(0, +\infty)$ функцию $f(x) = \ln x$, которая на этом промежутке выпукла вверх. Тогда для положительных чисел $\frac{a^p}{p}$, $\left(1 - \frac{1}{p}\right) b^q = \frac{b^q}{q}$ верно, что

$$f\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{1}{p}f(a^p) + \frac{1}{q}f(b^q)$$

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q)$$

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \ln(ab)$$

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab$$

□

NotaBene: Отметим, что при $p = q = 2$ неравенство примет вид

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$$

или

$$\sqrt{ab} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$$

Теорема 3 (неравенство Гёльдера). Рассмотрим наборы положительных чисел $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$, а также числа $p, q > 1$ такие, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда верно

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p\right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^n y_k^q\right)^{1/q}$$

Доказательство. Определим следующие последовательности чисел a_k, b_k :

$$a_k = \frac{x_k}{\left(\sum_{k=1}^n x_k^p\right)^{1/p}}, \quad b_k = \frac{y_k}{\left(\sum_{k=1}^n y_k^q\right)^{1/q}}$$

Для удобства введем обозначения

$$X = \left(\sum_{k=1}^n x_k^p\right)^{1/p}, \quad Y = \left(\sum_{k=1}^n y_k^q\right)^{1/q}$$

А для a_k, b_k запишем неравенство Юнга

$$a_k b_k \leq \frac{a_k^p}{p} + \frac{b_k^q}{q}$$

Сложим при всех $k = \overline{1, n}$ полученные неравенства

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n a_k b_k &\leq \sum_{k=1}^n \frac{a_k^p}{p} + \sum_{k=1}^n \frac{b_k^q}{q} \\
\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{X} \cdot \frac{y_k}{Y} &\leq \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n \frac{x_k^p}{X^p} + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^n \frac{y_k^q}{Y^q} \\
\frac{1}{XY} \sum_{k=1}^n x_k y_k &\leq \frac{1}{p} \frac{1}{X^p} \sum_{k=1}^n x_k^p + \frac{1}{q} \frac{1}{Y^q} \sum_{k=1}^n y_k^q \\
\frac{1}{XY} \sum_{k=1}^n x_k y_k &\leq \frac{1}{p} \frac{1}{X^p} X^p + \frac{1}{q} \frac{1}{Y^q} Y^q \\
\frac{1}{XY} \sum_{k=1}^n x_k y_k &\leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \\
\frac{1}{XY} \sum_{k=1}^n x_k y_k &\leq 1 \\
\sum_{k=1}^n x_k y_k &\leq XY \\
\sum_{k=1}^n x_k y_k &\leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{1/q}
\end{aligned}$$

□

NotaBene: Для чисел x_k, y_k произвольных можно записать неравенство в виде

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^q \right)^{1/q}$$

NotaBene: Для случая $p = q = 2$ получим известное неравенство Коши-Буняковского-Шварца

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}$$

или в виде

$$|(\vec{x}, \vec{y})| \leq |\vec{x}| \cdot |\vec{y}|, \quad \vec{x} = (x_1, \dots, x_n), \vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$$

NotaBene: Для знакоположительных рядов также верно неравенство

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k^p \right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} y_k^q \right)^{1/q}$$

NotaBene: Для интегрируемых функций также верно интегральное неравенство

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{1/q}$$

NotaBene: Также неравенство можно сформулировать для локально интегрируемых функций и несобственных интегралов.

Теорема 4 (неравенство Минковского). Рассмотрим наборы положительных чисел $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$, $p \geq 1$. Тогда верно

$$\left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{1/p}$$

Доказательство. При $p = 1$ неравенство очевидно. Далее при $p > 1$ получим

$$\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p = \sum_{k=1}^n (x_k + y_k)(x_k + y_k)^{p-1} = \sum_{k=1}^n x_k(x_k + y_k)^{p-1} + \sum_{k=1}^n y_k(x_k + y_k)^{p-1} \leq$$

Далее применим неравенство Гёльдера и примем $q(p-1) = p$

$$\begin{aligned} &\leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^{q(p-1)} \right)^{1/q} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^{q(p-1)} \right)^{1/q} = \\ &= \left(\left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{1/p} \right) \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{1/q} \end{aligned}$$

Делим на второй множитель обе части неравенства, тогда получим

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{1-1/q} &\leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{1/p} \\ \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{1/p} &\leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{1/p} \end{aligned}$$

□

NotaBene: Для произвольных чисел верно такое неравенство

$$\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{1/p}$$

NotaBene: Для интегрируемых функций можно записать (в том числе продолжить и для несобственных интегралов)

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

Приведем примеры важных метрических пространств

- $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$
- **Расстояние Минковского.** $X = \mathbb{R}^n$, $\rho(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}$, где $p \geq 1$, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$
- **Евклидова метрика.** $X = \mathbb{R}^n$, $\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}$, где $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ (частный случай метрики Минковского при $p = 2$)

- $X = \mathbb{R}^n$, $\rho(x, y) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|$, где $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ (частный случай метрики Минковского при $p \rightarrow +\infty$)
- **Равномерная (Чебышевская) метрика.** $X = C[a, b]$, $\rho(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$
- $X = C[a, b]$, $\rho(f, g) = \left(\int_a^b |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}$ при $p \geq 1$

При $p = 1$ метрика называется интегральной, при $p = 2$ – метрика среднего отклонения, $p = +\infty$ – равномерная метрика.

Можно ли ослабить условие непрерывности до интегрируемости (т.е. рассмотреть класс $\mathcal{R}$)? Оказывается, что просто так это сделать нельзя, ведь можно привести пример функций, для которых интеграл равен нулю, при этом функции не равны друг другу тождественно.

NotaBene: напоминание основных обозначений объектов на числовой прямой

- $U(x)$ - окрестность точки x , т.е. произвольный интервал, который содержит x
- $\mathring{U}(x) = U(x) \setminus \{x\}$ - проколота окрестность точки x
- x - внутренняя точка множества A , если $\exists U(x) : U(x) \subset A$
- x - внешняя точка множества A , если $\exists U(x) : U(x) \cap A = \emptyset$
- x - граничная точка множества A , если $\forall U(x) : U(x) \cap A \neq \emptyset \wedge U(x) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$
- x - предельная точка множества A , если $\forall \mathring{U}(x) : \mathring{U}(x) \cap A \neq \emptyset$
- (альтернативное определение) x - предельная точка множества A , если любая окрестность $U(x)$ содержит бесконечное подмножество A
- x - изолированная точка множества A , если $\exists U(x) : U(x) \cap A = \{x\}$
- A' - множество предельных точек множества A
- $\bar{A} = A \cup A'$ - замыкание множества A
- ∂A - множество граничных точек A

Мы далее приведем некоторые полезные утверждения (часть оставим без док-ва, так как это рассматривалось в первом семестре). И после перейдем к анализу функций из $\mathbb{R}^n$.

Лемма 1. F – замкнутое множество в $\mathbb{R}^n$ тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки.

Определение 6. Множество K называется компактом в метрическом пространстве (можно взять топологическое), если из любого покрытия K множествами, открытыми в X , можно выделить конечное покрытие K .

Доказательство. было в 1 семестре □

Ранее мы доказывали лемму Бореля-Лебега о том, что отрезок – компакт. Рассмотрим обобщение понятия отрезка, называемое n -мерным брусом

$$I = \{x \in \mathbb{R}^n, x_k \in [a_k, b_k], k = \overline{1, n}\}$$

Лемма 2. *Брус – компакт.*

Доказательство. Пусть выделить из некоторого открытого покрытия I конечное покрытие нельзя. Каждый отрезок $I_k = [a_k, b_k]$, $k = \overline{1, n}$ разделим пополам. Получим, что I разбито на 2^n промежутков, из которых хотя бы один не допускает конечного покрытия множествами нашей системы.

Тогда выберем тот, что нельзя покрыть так, как надо, и поступим с ним также.

Образуется система вложенных брусьев, ни один из которых не допускает конечного покрытия. Тогда при каждом i координатные отрезки брусьев образуют систему вложенных отрезков, на которых выделим общую точку для всех отрезков $\xi_i = (\xi_1^i, \xi_2^i, \dots, \xi_n^i)$. Выделим среди таких точку, $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, которая принадлежит всем брусьям $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$.

Поскольку $\xi \in I$, то найдется такое открытое множество G нашей системы покрывающих множеств, что $\xi \in G$. Тогда при некотором $\delta > 0$ верно, что $B(\xi, \delta) \subset G$. По построению, найдется номер N такой, что при $n > N$ $I_n \subset B(\xi, \delta) \subset G$, что приводит к противоречию, что I_n не допускает конечного покрытия. $\square$

Определение 7. *Диаметр множества $E \subset \mathbb{R}^n$ есть величина*

$$d(E) = \sup_{x, y \in E} \rho(x, y)$$

Определение 8. *Множество называется ограниченным, если его диаметр конечен.*

Важные полезные теоремы про компакты

Лемма 3. • *Компакт является замкнутым ограниченным множеством, т.е. содержится в шаре.*

Доказательство. Возьмем произвольную точку $a \notin K$. Будем последовательно строить шары вида $B(a, n)$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Все они будут покрывать $X \subset \mathbb{R}^k$. Тогда они покрывают в том числе K . По определению, выделяем конечное подпокрытие. Коль скоро так, то наше K будет вложено в какой-то из шаров, что влечет ограниченность. $\square$

• *Компакт является замкнутым множеством.*

Доказательство. Возьмем $a \in X \setminus K$. Будем последовательно строить замкнутые шары вида $\overline{B}(a, \frac{1}{n})$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Их дополнения – открытые множества, которые покрывают все пространство, кроме $a \notin K$. Тогда из получившегося покрытия выделяем конечное покрытие. Берем самый маленький (в смысле радиуса) шар, который лежит в дополнении K . $\square$

• *Замкнутое подмножество компакта – компакт.*

Доказательство. Пусть $F \subset K$. Тогда проведем цепочку рассуждений

$$F \subset \bigcup_{\alpha} P_{\alpha}$$

$$K \subset \bigcup_{\alpha} P_{\alpha} \cup (X \setminus F)$$

$$K \subset P_{\alpha_1} \cup \dots \cup P_{\alpha_k} \cup (X \setminus F)$$

$$F \subset P_{\alpha_1} \cup \dots \cup P_{\alpha_k}$$

$\square$

• *Всякое бесконечное подмножество компакта имеет предельную точку, принадлежащую компакт.*

Доказательство. Предположим противное (предельной точки нет). Т.е. $\forall a \in K \exists B(a, r)$ такой, что в нем конечное число точек нашего множества. Но $K \subset \bigcup_a B(a, r)$. Тогда

$$K \subset B(a_1, r_1) \cup \dots \cup B(a_k, r_k)$$

Тогда исходное множество конечное. Противоречие. □

Также возникает критерий компактности

Теорема 5. $K \subset \mathbb{R}^n$ тогда и только тогда, когда K – замкнуто и ограничено.

Доказательство. • **Необходимость** уже доказана.

• **Достаточность.** K – ограничено, значит вписано в некоторый брус, а замкнутое подмножество компакта – компакт. □

Предел функции

Сформулируем основное определение, с которым будем работать в этом разделе

Определение 9. Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^m$. Число $A \in \mathbb{R}^n$ называется пределом при базе $\mathcal{B}$, построенной на X

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \quad := \quad \forall V(A) \exists B \in \mathcal{B} \quad f(B) \subset V(A)$$

Справочно напомним еще определения

Определение 10. f называется ограниченной на X , если $f(X)$ – ограничено в $\mathbb{R}^n$.

Определение 11.

Основные свойства

- Функция, имеющая предел по базе, финально ограничена.
- Предел по базе единственный.

Перепишем определение предела в других терминах.

1. Через метрику

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \quad := \quad \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} \quad \forall x \in B \quad \rho(f(x), A) < \varepsilon$$

2. Через предел метрики

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \quad := \quad \lim_{\mathcal{B}} \rho(f(x), A) = 0$$

3. Можно также определить предел покомпонентно

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{\mathcal{B}} f^k(x) = A^k, \quad k = \overline{1, n}$$

Это справедливо, потому что

$$|y^k - A^k| \leq \rho(y, A) \leq \sqrt{n} \max_k |y^k - A^k|$$

Последнее неравенство берется из следующих рассуждений. Считая, что ρ – евклидова метрика, то получаем

$$\rho(y, A) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (y^k - A^k)^2} \leq \sqrt{\max_k (y^k - A^k)^2 \sum_{k=1}^n 1} = \sqrt{n} \max_k |y^k - A^k|$$

NotaBene: для того, чтобы лучше понять смысл формулировки 3, запишем в координатной форме определение предела

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = \lim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} f^1(x) \\ f^2(x) \\ \vdots \\ f^n(x) \end{pmatrix} = \lim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} f^1(x_1, \dots, x_m) \\ f^2(x_1, \dots, x_m) \\ \vdots \\ f^n(x_1, \dots, x_m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ \vdots \\ A^n \end{pmatrix} = A$$

NotaBene: здесь и далее, если потребуется, компоненты вектор-функций будут отличаться от координат вектора тем, что индекс этой компоненты будет указан сверху. Например, если написано y^4 – то это 4-я координата вектора $y = (y^1, y^2, \dots, y^n)$. Если же каждая из компонент зависит от своего набора аргументов, то для уточнения индекса рассматриваемой компоненты, будем писать его снизу. Например, y_3^4 для $y^4(x) = y^4(x_1, \dots, x_m)$ означает, что рассматривается x_3 .

Определение 12. Последовательность точек $x_n \in \mathbb{R}^n$ будем называть фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m > N \quad \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$$

Можно также записать последнее условие по-другому

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N, \forall m \in \mathbb{N} \quad \rho(x_{n+m}, x_n) < \varepsilon$$

Определение 13. Говорят, что последовательность x_n сходится к точке A , если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, A) = 0$$

Почти дословно повторяя рассуждения в доказательстве критерия Коши для числовых последовательностей (где нужно, меняется модуль на метрику), можно утверждать, что в $\mathbb{R}^n$ фундаментальные последовательности сходятся.

Напомним, что далеко не в каждом метрическом пространстве сходимости и фундаментальности последовательности – эквивалентные понятия. Это верно в полном метрическом пространстве.

Например, рассматривая множество $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ и последовательность точек $x_n = \frac{1}{n}$, легко проверить, что она является фундаментальной на нем, но не имеет предела.

Определение 14. Колебанием функции f на множестве E называют величину

$$\omega(f, E) = d(f(E)) = \sup_{x, y \in f(E)} \rho(x, y)$$

Итак, можно сформулировать критерий Коши существования предела функции в терминах колебаний

Теорема 6 (Критерий Коши).

$$\exists \lim_{\mathcal{B}} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad \omega(f, B) < \varepsilon$$

Доказательство. Докажем утверждение в стиле "сведем к одномерному случаю, где все известно".

Для произвольного k из критерия Коши существования предела функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ получим

$$\exists \lim_{\mathcal{B}} f(x) \Rightarrow \forall k = \overline{1, n} \quad \exists \lim_{\mathcal{B}} f^k(x) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B_k \in \mathcal{B} \quad \omega(f, B_k) < \varepsilon$$

Так как B_k – элементы базы $\mathcal{B}$, то существует такой элемент $B \in \mathcal{B}$, что $B \subset \bigcap_{k=1}^n B_k$. Тогда получаем, что необходимость доказана.

Проверим достаточность. Пусть

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad \omega(f, B) < \varepsilon$$

Так как

$$\omega(f, B) = \sup_{x, y \in f(B)} \rho(x, y) = \sup_{x, y \in B} \rho(f(x), f(y))$$

Так как $\rho(f(x), f(y)) \geq |f^k(x), f^k(y)|$, то

$$\sup_{x, y \in B} |f^k(x), f^k(y)| \leq \sup_{x, y \in B} \rho(f(x), f(y))$$

а значит

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad \omega(f^k, B) < \varepsilon$$

Но так как $f^k : E \rightarrow \mathbb{R}$, то по критерию Коши для числовых функций $\exists \lim_{\mathcal{B}} f^k(x)$. А раз это верно для всех $k = \overline{1, n}$, то $\exists \lim_{\mathcal{B}} f(x)$. $\square$

Другое доказательство, повторяющее изложение в первом семестре, было предложено на лекции. Его также можно посмотреть в Зориче, том 1.

Теорема 7 (Предел композиции). Пусть $g : Y \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathcal{B}_Y$ – база Y и g имеет предел по этой базе. $f : X \rightarrow Y$, $\mathcal{B}_X$ – база X и $\forall B_Y \in \mathcal{B}_Y \quad \exists B_X \in \mathcal{B}_X : f(B_X) \subset B_Y$

При этих условиях $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ определено и имеет предел по базе $\mathcal{B}_X$ или

$$\lim_{\mathcal{B}_X} (g \circ f)(x) = \lim_{\mathcal{B}_Y} (g)(y)$$

Доказательство. Пусть $\lim_{\mathcal{B}_Y} (g)(y) = A$, тогда

$$\forall V(A) \quad \exists B_Y \in \mathcal{B}_Y \quad g(B_Y) \subset V(A)$$

Так как для каждого B_Y найдется B_X такой, что $f(B_X) \subset B_Y$, то перепишем предыдущий результат так

$$\forall V(A) \quad \exists B_X \in \mathcal{B}_X \quad g(f(B_X)) = (g \circ f)(B_X) \subset g(B_Y) \subset V(A)$$

Это и означает, что $\lim_{\mathcal{B}_X} (g \circ f)(x) = A$ $\square$

Запишем, как для некоторых известных баз на языке $\varepsilon - \delta$ будет выглядеть определение предела

1.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A := \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in E \quad 0 < \rho(x, a) < \delta \quad \rho(f(x), A) < \varepsilon$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A := \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B(a, r) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m \setminus B(a, r) \quad \rho(f(x), A) < \varepsilon$$

Рассмотрим некоторые примеры

1. Пусть $\pi^k(x) : (x^1, \dots, x^m) \mapsto x^k$ – проекция k -й координаты. Не трудно показать, что если $x \rightarrow a$, то $\pi^k(x) \rightarrow a^k$.

В тоже время, если $x \rightarrow \infty$, То предел π^k не определен. Однако, можно с уверенностью сказать, что

$$\sum_{k=1}^m (\pi^k(x))^2 \rightarrow \infty \text{ при } x \rightarrow \infty.$$

NotaBene: Не следует думать, что предел функции нескольких переменных можно найти, вычисляя последовательно пределы по каждой из координат. (такие пределы называют еще повторными). В этом можно убедиться на следующих примерах.

2. Рассмотрим функцию при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Найдем повторные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

Однако, $f(x, 0) = 0 = f(0, y)$, а $f(x, x) = \frac{1}{2}$ при $x \neq 0$. Таким образом, функция не имеет предела при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

3. Рассмотрим функцию при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Найдем повторные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2} = -1$$

Таким образом, функция не имеет предела при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

4. Рассмотрим функцию при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Найдем повторные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)) - \text{не существует}$$

Однако при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ функция есть сумма беск. мал. величин, так как $y \sin \frac{1}{x}$ – произведение б.м. величины на ограниченную, а значит

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$$

5. Рассмотрим функцию при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^4 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^4 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Рассматривая поведение функции по любому лучу в начале координат

$$f(\alpha t, \beta t) = \frac{\alpha^2 \beta t^3}{\alpha^4 t^4 + \beta^2 t^2} = \frac{\alpha^2 \beta t}{\alpha^4 t^2 + \beta^2} \rightarrow 0$$

при условии, что $t \rightarrow 0$.

Однако, коль скоро $f(x, x^2) = \frac{1}{2}$ при $x \neq 0$, то предела по базе $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ не существует.

6. Также важно помнить, что незначительные на первый взгляд изменения структуры базы могут привести к тому, что существование предела будет уже под вопросом.

Рекомендуем читателю подумать над тем, существуют ли данные пределы или нет

$$\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2 + 1}, \quad \lim_{(x, y) \rightarrow \infty} \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2 + 1}$$

На основе этого составим таблицу того, какие ситуации вообще допустимы (для функций двух переменных). Дополним примеры, которые покрывают часть описанных ниже ситуаций, более простыми примерами.

Существование повторных пределов	Двойной предел существует	Двойной предел не существует
Существуют оба повторных предела и они равны	Например, функция $f(x, y) \equiv 0$ в любой точке	$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } x = y, \\ 0, & \text{если } x \neq y \end{cases}$ в точке $(0, 0)$
Существуют оба повторных предела и они не равны	Такой функции не существует	$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \geq y , \\ 0, & \text{если } x < y \end{cases}$ в точке $(0, 0)$
Существует один повторный предел	$f(x, y) = yD(x)$ в точке $(0, 0)$	$f(x, y) = \begin{cases} D(x + y), & \text{если } x > y , \\ 0, & \text{если } x \leq y \end{cases}$ в точке $(0, 0)$
Не существуют оба повторных предела	$f(x, y) = xD(y) + yD(x)$ в точке $(0, 0)$	$f(x, y) = D(x + y)$ в любой точке

Таблица 1: Связь между повторными и двойными пределами

Непрерывные отображения

Определение 15. Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, где $X \subset \mathbb{R}^m$, $a \in X$. Говорят, что f непрерывна в точке a , если:

$$\forall V(f(a)) \exists U(a) \quad f(U(a) \cap X) \subset V(f(a))$$

или в $\varepsilon - \delta$ форме:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X : \rho(x, a) < \delta \quad \rho(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

NotaBene: Если точка a – предельная для множества X , то f непрерывна в точке a тогда и только тогда, когда $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

NotaBene: Можно утверждать, что если рассматривать $f(x)$ в виде $(f^1(x), f^2(x), \dots, f^n(x))$, то непрерывность f в точке a то же самое, что каждая $f^k(x)$ непрерывна в a .

Введем некоторые определения, которые будут полезны для изложения далее.

Определение 16. Непрерывное отображение f промежутка $I \subset \mathbb{R}$ в $\mathbb{R}^n$ есть путь.

Определение 17. Колебание функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ в точке $a \in E$ определяется как:

$$\omega(f, a) = \lim_{r \rightarrow 0+} \omega(f, B(a, r) \cap E)$$

Определение 18. Биективное отображение $f : X \rightarrow Y$ называют **гомеоморфизмом**, если f, f^{-1} – непрерывны.

NotaBene: почему это определение корректно?

Локальные свойства

1. $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $E \subset \mathbb{R}^m$ - непрерывна в точке $a \in E \Leftrightarrow \omega(f, a) = 0$
2. Если f - непрерывна в точке a , то f ограничена в некоторой окрестности $U(a)$
3. $g : Y \rightarrow \mathbb{R}^k$ - непрерывна в точке $y_0 \in Y$ ($Y \subset \mathbb{R}^n$),
 $f : X \rightarrow Y$ - непрерывна в точке $x_0 \in X$ ($X \subset \mathbb{R}^m$)
и $f(x_0) = y_0$, то $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}^k$ непрерывна в точке x_0
4. Если f - непрерывна в точке $a \in E$ и $f : E \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(a) > 0 \ (f(a) < 0) \Rightarrow \exists U(a) \cap E : f(x) > 0 \ (f(x) < 0)$$

5. Если f, g - непрерывны, то

$$\alpha f + \beta g - \text{непрерывна}, \quad f \cdot g - \text{непрерывна}, \quad \frac{f}{g} - \text{непрерывна (при } g \neq 0)$$

при этом для произведения и частного функции должны быть отображениями в $\mathbb{R}$

NotaBene: для случая, когда в каждой точке множества E функция непрерывна, приняты обозначения $C(E, \mathbb{R}^n)$ или $C(E)$ (при $n = 1$)

Определение 19. Функция называется равномерно непрерывной на E , $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in X : \rho(x, y) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

NotaBene: обратите внимание, что метрики берутся согласованно с пространством, откуда взят каждый элемент в формуле

Рассмотрим некоторые примеры.

- $(x^1, \dots, x^m) \xrightarrow{\pi^i} x^i$, $i = \overline{1, m}$ - непрерывны в точке a
- $g \in C(\mathbb{R})$ - непрерывна, то $F(x, y) = g(x)$ также непрерывна
- $F = (f \circ \pi^1)(x, y)$ непрерывна, если взять непрерывную функцию f
- $\sin x + \exp(xy)$ непрерывна на $\mathbb{R}^2$
- $\operatorname{arctg}(\ln(|x| + |y| + 1))$ непрерывна на $\mathbb{R}^2$
-

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

разрыв в точке $(0, 0)$

- Пусть $x = D(u + v)$, $y = D(u - v)$. Обе функции разрывны в каждой точке $\mathbb{R}^2$. При этом функция $g = D(x + y) = 1$ - непрерывна в каждой точке $\mathbb{R}^2$

NotaBene: Если функция f непрерывна на E , то сужение ее на подмножество $\tilde{E} \subset E$ есть непрерывная функция $f|_{\tilde{E}}$

Определение 20. Множество $E \subset \mathbb{R}^m$ называют линейно связным, если

$$\forall x_0, x_1 \in E \exists \Gamma : I \rightarrow E \quad \text{с носителем в } E, \text{ соединяющий } x_0, x_1$$

(есть путь, ведущий из x_0 в x_1 в E , не выходящий за границы E)

В топологическом смысле можно определить это так

Определение 21. (X, τ) – связно, если все элементы τ (кроме $\emptyset, X$)

не открыто-замкнутое

Нельзя представить в виде $U \cup V$, где U, V – непересекающиеся открытые множества, покрывающие всё пространство.

Лемма 4.

Шар $B(a, r)$ – область

Определение 22. Открытое линейно-связное в $\mathbb{R}^n$ множество – область

Доказательство.

$B(a, r)$ – открыт

$x_0 = (x_0^1, \dots, x_0^m)$ – точка шара

$x_1 = (x_1^1, \dots, x_1^m)$ – точка шара

Пусть $x^i = tx_1^i + (1-t)x_0^i$ – путь по координате

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, 1] \quad \rho(x(t), a) &= \sqrt{\sum_{k=1}^m (x^k(t) - a^k)^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^m (tx^k(t) - ta^k + (1-t)x_0^k + a^k - ta^k)^2} = \\ &= \sqrt{\sum_{k=1}^m (t(x_1^k - a^k) + (1-t)(x_0^k - a^k))^2} \leq (\text{нер. Минковского}) \leq \\ &\leq \sqrt{\sum_{k=1}^m t^2 (x_1^k - a^k)^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^m (1-t)^2 (x_0^k - a^k)^2} = t \cdot \rho(x_1, a) + (1-t) \cdot \rho(x_0, a) \\ &< tr + (1-t)r = r \end{aligned}$$

□

NotaBene: Приведем пример множества, которое является связным, но не является областью. Для этого можно рассмотреть окружность. Если считать, что путь определяется по дуге меньшей длины, то все точки этого множества связны. Однако, окружность не является открытым в $\mathbb{R}^2$, поэтому не является областью.

Глобальные свойства

1. $f : K \rightarrow \mathbb{R}^n$ – непрерывно на компакте $K \subset \mathbb{R}^m$

тогда f – равномерно непрерывно на K (теореме Кантора)

2. $f : K \rightarrow \mathbb{R}^n$ – непрерывно $\Rightarrow f$ – ограничено на K .

3. $f : K \rightarrow \mathbb{R}^n$ – непрерывно $\Rightarrow$ достигает $\max$ и $\min$ на K (теорема Вейерштрасса)

4. $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ - непрерывно на связном множестве E и $f(a) = A, f(b) = B$.
тогда $\forall C \in [A, B] \exists c \in [a, b] : f(c) \in C$.

1-3 - доказаны

4. *Доказательство.* Пусть $\Gamma : I \rightarrow E$ - путь

$$[\alpha, \beta] = I \subset \mathbb{R} : \Gamma(\alpha) = a; \quad \Gamma(\beta) = b$$

так как E - связно, то $\exists$ такой путь из a и b существует.

Рассмотрим $f \circ \Gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ - композицию непрерывных функций.

на $[\alpha, \beta] \exists \gamma : f \circ \Gamma(\gamma) = C$ для $C \in [A, B]$

Пусть $c = \Gamma(\gamma) \in [a, b]$. □

Норма в линейном пространстве

Пусть X — линейное пространство, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 23. $\|\cdot\|$ — норма на X , если для любых $x, y \in X$ и $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (невырожденность)
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (однородность)
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство $\triangle$)

NotaBene:

- a. $\|x\| \geq 0$.

$$0 = \|0\| = \|x + (-x)\| \leq \|x\| + \|-x\| = 2\|x\| \Rightarrow \|x\| \geq 0.$$

b. $\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\|$

c. $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$

NotaBene: Норма $\Rightarrow$ метрика:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Еще полезные свойства

1. Однородность. $\rho(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \rho(x, y)$
2. Инвариантность относительно переносов. $\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y)$

- норма Минковского (p-норма)

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Скалярное произведение

Определение 24. *Отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называют скалярным произведением (X – линейное пространство над $\mathbb{R}$), если верно*

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$
2. $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (невырожденность)
3. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (симметричность)
4. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$
5. $\langle x + z, y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle$

Линейные отображения

Линейное отображение $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$L(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 L(x_1) + \lambda_2 L(x_2).$$

Пусть $\{e_k\}_{k=1}^m$ – базис в $\mathbb{R}^m$, $\{\tilde{e}_j\}_{j=1}^n$ – базис в $\mathbb{R}^n$. Тогда

$$L(e_k) = \sum_{j=1}^n \alpha_k^j \tilde{e}_j, \quad k = \overline{1, m}.$$

NotaBene: напомним про соглашения о немом суммировании, которое состоит в равенству

$$\sum_{j=1}^n \alpha_k^j \tilde{e}_j = \alpha_k^j \tilde{e}_j$$

Зная это разложение, мы можем получить разложение образа $L(h)$ вектора h в базисе $\{\tilde{e}_j\}_{j=1}^n$,

$$h = h^1 e_1 + \dots + h^m e_m = h^i e_i :$$

Получим

$$L(h) = L(\alpha^i e_i) = h^i L(e_i) = h^i \alpha_i^j \tilde{e}_j$$

В координатной записи

$$L(h) = (\alpha_i^1 h^i, \dots, \alpha_i^n h^i)$$

L можно записать как вектор

$$(L^1(h), \dots, L^n(h)).$$

Тогда

$$L(h) = \begin{pmatrix} L^1(h) \\ \vdots \\ L^n(h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1^1 & \dots & \alpha_1^m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^1 & \dots & \alpha_n^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ \vdots \\ h^m \end{pmatrix}.$$

NotaBene: Линейная комбинация линейных отображений – линейное отображение.

NotaBene: Композиция линейных отображений – линейное отображение. Если f определяется матрицей A , g определяется матрицей B , $g \circ f$ определяется матрицей $B \cdot A$.

O большие и o малые

$f(x) = o(g(x))$ или $f = o(g)$ при базе $\mathcal{B}$ в X , если

$$\|f(x)\|_{\mathbb{R}^m} = o(\|g(x)\|_{\mathbb{R}^n}) \quad \text{при базе } \mathcal{B}.$$

В координатном представлении:

$$f = (f^1, \dots, f^m), \quad \text{и в силу } |f^k(x)| \leq \|f(x)\| \leq \sum_{k=1}^n |f^k(x)|.$$

получим:

$$f = o(g) \text{ при } \mathcal{B} \Leftrightarrow f^k = o(g) \text{ при } \mathcal{B}, \quad k = \overline{1, m}.$$

Аналогично с O .

Рассмотрим пример

$$x^2 = o(\sqrt{x^2 + y^2})?, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\|f(x)\|}{\|g(x)\|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$\frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq 1, \quad \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = |x| \cdot \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

Лемма 5. Для $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $h = h^k e_k$, $k = \overline{1, m}$

$$L(h) = O(h), \quad h \rightarrow 0$$

Доказательство.

$$\|L(h)\| = \left\| \sum_{k=1}^m h^k L(e_k) \right\| \leq \sum_{k=1}^m |h^k| \cdot \|L(e_k)\| \leq \left(\sum_{k=1}^m \|L(e_k)\| \right) \cdot \|h\|$$

тогда $L(h) = O(h)$ при $h \rightarrow 0$ □

NotaBene: $L(x - x_0) = L(x) - L(x_0) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$, т.е. линейное отображение непрерывно. Более того, можно утверждать о наличии равномерной непрерывности.

то есть линейное отображение непрерывно в любой $x_0 \in \mathbb{R}^m$

NotaBene: линейная функция $L(x)$ имеет вид

$$L(x) = \langle \xi, x \rangle, \quad \xi \in \mathbb{R}^m$$

где $\xi \in \mathbb{R}^m$ фиксированный и однозначно соответствующий функции L вектор

Дифференцирование ФНП

Определение 25. $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $E \subset \mathbb{R}^m$, x — предельная точка E .

Функция f называется **дифференцируемой** в точке x , если

$$f(x + h) - f(x) = L(x)h + \alpha(x; h),$$

где $L(x) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейная функция относительно h , $\alpha(x; h) = o(h)$ при $h \rightarrow 0$, $x + h \in E$.

Векторы

$$\Delta x(h) = (x + h) - x = h \quad - \text{приращение аргумента,}$$

$$\Delta f(x; h) = f(x + h) - f(x) \quad - \text{приращение функции}$$

$L(x)$ – дифференциал функции f

Дифференциал обозначается: $df(x)$, $Df(x)$, $f'(x)$.

Nota Bene:

$$\Delta f(x; h) = df(x)h + \alpha(x; h)$$

$df(x)$ определен на смещениях h от $x \in \mathbb{R}^m$.

Определение 26. Точке $x \in \mathbb{R}^m$ сопоставим множество всех векторов $\mathbb{R}^m$, приложенных к x . Такое пространство называют касательным пространством и обозначают $T\mathbb{R}_x^m$ к $\mathbb{R}^m$ в x .

Значение дифференциала $df(x)$ на векторе $h \in T\mathbb{R}_x^m$ есть вектор $f'(x)h \in T\mathbb{R}_{f(x)}^n$, приложенный к $f(x)$. тогда $df(x)$ – линейное отображение такое, что

$$df(x) : T\mathbb{R}_x^m \longrightarrow T\mathbb{R}_{f(x)}^n$$

Запишем векторы $f(x + h)$, $f(x)$, $L(x)h$, $\alpha(x; h)$ покомпонентно:

$$f^k(x + h) - f^k(x) = L^k(x)h + \alpha^k(x; h), \quad k = \overline{1, n}.$$

Лемма 6. f – дифференцируема в $x \Leftrightarrow f^k$ – дифференцируема в x .

Доказательство. Упражнение. □

Рассмотрим $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, E – область в $\mathbb{R}^m$.

$$x = (x^1, \dots, x^m), \quad h = (h^1, \dots, h^m).$$

$$L(x)h = \alpha_1(x)h^1 + \dots + \alpha_m(x)h^m$$

$$f(x^1 + h^1, \dots, x^m + h^m) - f(x^1, \dots, x^m) = a_1(x)h^1 + \dots + a_m(x)h^m + o(h), \quad h \rightarrow 0$$

Теперь найдём $a_k(x)$.

Заметим, что $h^i = h^i e_i = 0 \cdot e_1 + \dots + 0 \cdot e_{i-1} + h^i e_i + 0 \cdot e_{i+1} + \dots + 0 \cdot e_m$

$$\text{при } h = h^i, \quad \|h\| = |h^i|$$

тогда

$$f(x^1, \dots, x^i + h^i, \dots, x^m) - f(x^1, \dots, x^i, \dots, x^m) = \alpha_i(x) h^i + o(h^i), \quad h^i \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow a_i(x) = \lim_{h^i \rightarrow 0} \frac{f(x^1, \dots, x^i + h^i, \dots, x^m) - f(x^1, \dots, x^i, \dots, x^m)}{h^i}.$$

Определение 27. Предел

$$\lim_{h^i \rightarrow 0} \frac{f(x^1, \dots, x^i + h^i, \dots, x^m) - f(x^1, \dots, x^i, \dots, x^m)}{h^i}$$

называется частной производной функции f по переменной x^i и обозначается

$$\frac{\partial f}{\partial x^i}, \partial_i f, f'_{x^i}$$

- $f(x, y) = x^3 + y^2 \sin x$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + y^2 \cos x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y \sin x$$

Лемма 7. $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируема в x , тогда

$$df(x)h = \partial_i f(x) h^i = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^i}(x) h^i.$$

Вспомним функцию проектирования точки $(x^1, \dots, x^m) \xrightarrow{\pi^i} x^i$

Получим, что

$$\Delta \pi^i(x, h) = (x^i + h^i) - x^i = h^i$$

То есть, $\Delta \pi^i(x, h) = d\pi^i(x)h$ и $d\pi^i(x) = d\pi^i$ — не зависит от x в том смысле, что $d\pi^i(x) = h^i \quad \forall x$

NotaBene: Вместе с этим получим:

$$df(x) = \partial_i f(x) h^i = \partial_i f(x) dx^i h$$

В матричной форме получим

$$df(x)h = \begin{pmatrix} df^1(x)h \\ \vdots \\ df^n(x)h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_i f^1(x)h^i \\ \vdots \\ \partial_i f^n(x)h^i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f^1}{\partial x^1}(x) & \cdots & \frac{\partial f^1}{\partial x^m}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f^n}{\partial x^1}(x) & \cdots & \frac{\partial f^n}{\partial x^m}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ \vdots \\ h^m \end{pmatrix}$$

Определение 28. Матрицей Якоби называют матрицу

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f^1}{\partial x^1}(x) & \cdots & \frac{\partial f^1}{\partial x^m}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f^n}{\partial x^1}(x) & \cdots & \frac{\partial f^n}{\partial x^m}(x) \end{pmatrix}$$

Определение 29. Якобианом отображения называют определитель $|J_f|$, если тот существует.

Лемма 8. Если f — дифференцируема в точке x , то f — непрерывна в x .

Доказательство.

$$f(x+h) - f(x) = L(x)h + o(h)$$

Так как при $h \rightarrow 0$ $Lh \rightarrow 0$, то

$$f(x+h) - f(x) \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0$$

□

NotaBene: для того, чтобы функция была дифференцируема в точке (a, b) , достаточно проверить, что выполнено тождество

$$f(a+h_1, b+h_2) - f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)h_2 + o(h), \quad h \rightarrow 0$$

или проверить, что

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h_1, b+h_2) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h_1 - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)h_2}{\|h\|} = 0$$

Разберем некоторые примеры

- $f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 0 \\ 1, & xy \neq 0 \end{cases}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h_x \rightarrow 0} \frac{f(h_x, 0) - f(0, 0)}{h_x} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$$

однако, f не дифференцируема в $(0, 0)$, так как разрывна в $(0, 0)$.

- $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

Функция терпит разрыв в точке $(0, 0)$, поэтому не является дифференцируемой.

- $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{y}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

Найдем частные производные функции

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(h_1, 0) - f(0, 0)}{h_1} = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{0}{h_1} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{f(0, h_2) - f(0, 0)}{h_2} = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{0}{h_2} = 0$$

Запишем

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h_1, h_2) - f(0, 0) - 0h_1 - 0h_2}{\|h\|} = \begin{cases} 0, & h_1 = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h_1 \sin \frac{h_2}{\sqrt{|h_1|}}}{\|h\|}, & h_1 \neq 0 \end{cases}$$

Найдем оценку на числитель дроби

$$\left| h_1 \sin \frac{h_2}{\sqrt{|h_1|}} \right| \leq |h_1 h_2| \frac{1}{\sqrt{|h_1|}} = \sqrt{|h_2|} \cdot \sqrt{|h_1| |h_2|} \leq \sqrt{|h_2|} \cdot \sqrt{\frac{h_1^2 + h_2^2}{2}} = o(\|h\|)$$

тогда исходная функция дифференцируема в точке $(0, 0)$.

Правила дифференцирования

Линейность

Теорема 8. f, g – дифференцируемы в x .

Тогда $\alpha f + \beta g$ – дифференцируемо и $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} & (\alpha f + \beta g)(x + h) - (\alpha f + \beta g)(x) = \\ & = \alpha(f(x + h) - f(x)) + \beta(g(x + h) - g(x)) = \\ & = \alpha(f'(x)h + o(h)) + \beta(g'(x)h + o(h)) = \\ & = (\alpha f' + \beta g')(x)h + o(h) \end{aligned}$$

□

Теорема 9. Если $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ и дифференцируемы в $x \in E$, то

1. $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
2. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g(x) \neq 0)$

NotaBene: подумайте, как записать правила дифференцирования 1-3 покомпонентно, т.е. через матрицу Якоби

Дифференцирование композиции

Теорема 10. Пусть $f : X \rightarrow Y$, $X \subset \mathbb{R}^m$, $Y \subset \mathbb{R}^n$ – дифференцируемо в x .

$g : Y \rightarrow \mathbb{R}^k$ – дифференцируемо в y , и $f(x) = y$.

Тогда $g \circ f$ – дифференцируемо в x , и $J_{g \circ f} = J_g J_f$.

Доказательство.

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(x+h) - (g \circ f)(x) &= \\
 &= g'(f(x)) (f(x+h) - f(x)) + o(f(x+h) - f(x)) = \\
 &= g'(y) (f'(x)h + o(h)) + o(f(x+h) - f(x)) = \\
 &= g'(y) f'(x)h + g'(y) o(h) + o(L(x)h + o(h)) = \\
 &= g'(y) f'(x)h + \underbrace{g'(y) o(h)}_{o(h)} + \underbrace{o(L(x)h + o(h))}_{o(O(h) + o(h)) = o(h)} = \\
 &= (g'(y) \circ f'(x))h + o(h)
 \end{aligned}$$

$g'(y) \circ f'(x)$ – линейное отображение

В координатной форме имеем

$$f'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f^1(x) & \cdots & \partial_m f^1(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f^n(x) & \cdots & \partial_m f^n(x) \end{pmatrix} = (\partial_i f^j)(x), \quad g'(y) = \begin{pmatrix} \partial_1 g^1(y) & \cdots & \partial_n g^1(y) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 g^k(y) & \cdots & \partial_n g^k(y) \end{pmatrix} = (\partial_j g^l)(y)$$

Тогда

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)'(x) &= \begin{pmatrix} \partial_1 (g^1 \circ f)(x) & \cdots & \partial_m (g^1 \circ f)(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 (g^k \circ f)(x) & \cdots & \partial_m (g^k \circ f)(x) \end{pmatrix} = \\
 &= (\partial_j (g^l \circ f))(x) = \\
 &= \begin{pmatrix} \partial_1 g^1(y) & \cdots & \partial_n g^1(y) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 g^k(y) & \cdots & \partial_n g^k(y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_1 f^1(x) & \cdots & \partial_m f^1(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f^n(x) & \cdots & \partial_m f^n(x) \end{pmatrix} = \\
 &= (\partial_j g^l(y) \cdot \partial_i f^i(x)) = J_g \cdot J_f
 \end{aligned}$$

□

Разберем пример на $\mathbb{R}^2$. Пусть даны $u(x, y), v(x, y)$ и рассмотрим $f(u(x, y), v(x, y))$. Найдем df
Получим

$$df = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, \quad dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

значит

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) = \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy \end{aligned}$$

или в матричной форме

$$df = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

Производная по направлению и градиент

Определение 30. Если f определена в $U(x_0)$, $v \in T\mathbb{R}_{x_0}^m$ – вектор, приложенный к x_0 , то

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

называется производной функции f по вектору v в точке x_0 (если предел существует)

Если $\|v\| = 1$ ($t \rightarrow 0+$), то это **производная по направлению**.

Определение 31. Вектор

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(a) \right) = \text{grad } f(a) = \nabla f(a)$$

называют градиентом.

NotaBene:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = df(a)v = \langle \nabla f(a), v \rangle$$

Лемма 9. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ – дифференцируема в точке a и $\nabla f(a) \neq 0$.

Тогда $\max_{\|v\|=1} \frac{\partial f}{\partial v}(a)$ достигается на

$$v = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$$

$\min_{\|v\|=1} \frac{\partial f}{\partial v}(a)$ достигается на

$$v = -\frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$$

Доказательство.

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \langle \nabla f(a), v \rangle$$

Так как $\|v\| = 1$, то по неравенству КБШ

$$-\|\nabla f(a)\| \leq \left| \frac{\partial f}{\partial v}(a) \right| \leq \|\nabla f(a)\|$$

□

NotaBene: данное наблюдение лежит в основе идеи методов градиентного спуска, которые помогают численно решать задачу поиска минимума ФНП. Подробнее о них будет в приложениях.

Сформулируем полезное наблюдение, которое помогает "дешево" проверить, будет функция дифференцируема в точке. Однако, это лишь достаточное условие.

Лемма 10 (Достаточное условие дифференцируемости). $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ и $\exists \frac{\partial f}{\partial x_k}, k = 1, \dots, m$ (в окрестности точки a)

Если $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ непрерывны в точке a , то f – дифференцируема в a .

NotaBene: Есть функции, у которых производные разрывны, при этом они дифференцируемы.

Доказательство. Докажем для $n = 2$:

$$f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) =$$

$$f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2 + h_2) + f(a_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) =^*$$

Пусть h достаточно мал что на отрезках $x_1 \in [a_1, a_1 + h_1]$ и $x_2 = a_2 + h_2$; $x_2 \in [a_2, a_2 + h_2]$ и $x_1 = a_1$ в каждой точке существуют частные производные.

по теореме Лагранжа:

$$=^* \frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2 + h_2) h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, c_2) h_2 =^*$$

где $c_1 \in [a_1, a_1 + h_1]$, $c_2 \in [a_2, a_2 + h_2]$

Заметим, что при $h_1 \rightarrow 0$ $c_1 \rightarrow a_1$, при $h_2 \rightarrow 0$ $c_2 \rightarrow a_2$

Выделим в последнем результате явно частные производные функции в точке a , и проверим, что остаток будет $o(h)$ при $h \rightarrow 0$

$$= \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2) h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2) h_2 + \\ + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2) \right) h_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, c_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2) \right) h_2$$

Вынесем $\|h\|$ за скобки из последних двух слагаемых и по непрерывности частных производных перейдем к пределу

$$= \dots + \|h\| \cdot (\dots), \quad \|h\| \text{ мы вынесли}$$

Так как

$$\frac{h_2}{\|h\|} \leq 1, \quad \frac{h_1}{\|h\|} \leq 1$$

и

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2) &\rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, c_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2) &\rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0\end{aligned}$$

□

Дифференцирование обратной функции

Теорема 11. Пусть X, Y — нормированные пространства.

$U \subset X, V \subset Y$ — открытые множества, $f : U \rightarrow V$ — гомеоморфизм.

f дифференцируема в точке $a \in U$ и $df : X \rightarrow Y$ имеет непрерывный обратный $df^{-1} : Y \rightarrow X$. Тогда $f^{-1} : V \rightarrow U$ дифференцируема в точке $f(a)$ и

$$d(f^{-1}) = (df)^{-1}.$$

Доказательство. Покажем, что

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(f(a) + v) - f^{-1}(a) - (df)^{-1}(v)}{\|v\|} = 0.$$

Замена: $v = f(a + h) - f(a)$, $h \rightarrow 0$ (из-за биективности f).

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(f(a) + f(a + h) - f(a)) - f^{-1}(f(a)) - (df)^{-1}(f(a + h) - f(a))}{\|v\|} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a + h - a - (df)^{-1}(df(h) + \alpha(h)\|h\|)}{\|df(h) + \alpha(h)\| \|h\|} =\end{aligned}$$

Поскольку $(df)^{-1}$ — линейное отображение,

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\|h\|(df)^{-1}(\alpha(h))}{\left\| \frac{df(h)}{\|h\|} + \alpha(h) \right\|} = 0$$

$$\|(df)^{-1}(v)\| \leq C\|v\|, \quad v = df(h), \quad \|h\| \leq C\|df(h)\|$$

□

Казалось бы, все хорошо, но эта теорема требует очень много условий! Можно ли добиться более простых условий? Спойлер — да, но для этого взглянем на проблему под другим углом.

- Рассмотрим $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $y = f(x)$

Нужно найти $f^{-1} : y \mapsto x$.

То есть построить $f^{-1} \Leftrightarrow$ решить уравнение $y = f(x)$ относительно x .

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n), \\ \vdots \\ y_n = f_n(x_1, \dots, x_n). \end{cases}$$

Как решить, если система нелинейная?

Идея: Нужно найти неподвижную точку!

$$F(x) = x.$$

Так как $y = f(x)$, то это эквивалентно:

$$x = x + Q(y - f(x)),$$

где Q — невырожденная матрица.

Надо искать неподвижную точку $F(x) = x + Q(y - f(x))$.

А для решения можно рассмотреть рекуррентное соотношение:

$$x_{n+1} = F(x_n).$$

Мы уже решали похожие задачи, например, когда доказывали сходимость последовательностей вида $x_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{\dots}}}$ (n корней).

Сжимающее отображение

Определение 32. Отображение $F : X \rightarrow X$, где (X, ρ) — полное метрическое пространство, называется сжимающим с параметром сжатия q (или q -сжимающим), если $\exists q \in (0, 1)$

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \rho(F(x_1), F(x_2)) \leq q \rho(x_1, x_2)$$

Теорема 12 (Теорема Банаха). Пусть (X, ρ) — полное метрическое пространство и

$$F : X \rightarrow X$$

q -сжимающее отображение

$$\text{Тогда } \exists! a \in X : F(a) = a.$$

Доказательство. Единственность.

Пусть α и β — неподвижные точки: $F(\alpha) = \alpha$, $F(\beta) = \beta$. Тогда

$$\rho(\alpha, \beta) = \rho(F(\alpha), F(\beta)) \leq q \rho(\alpha, \beta).$$

Так как $q \in (0, 1)$, получаем

$$(1 - q)\rho(\alpha, \beta) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \rho(\alpha, \beta) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta.$$

Существование.

Пусть $x_0 \in X$ — любая, и $x_n = F(x_{n-1})$, $n \in \mathbb{N}$. При этом справедливо неравенство

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(F(x_n), F(x_{n-1})) \leq q \rho(x_n, x_{n-1}) = q \rho(F(x_{n-1}), F(x_{n-2})) \leq q^2 \rho(x_{n-1}, x_{n-2}) = \dots \leq q^n \rho(x_1, x_0)$$

Покажем, что x_n — фундаментальная последовательность.

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+k}, x_n) &\leq \rho(x_n, x_{n+1}) + \rho(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + \rho(x_{n+k-1}, x_{n+k}) \leq \\ &\leq (q^n + q^{n+1} + \dots + q^{n+k-1}) \rho(x_1, x_0) \leq \frac{q^n}{1 - q} \rho(x_1, x_0) \Rightarrow x_n \text{ — фонд. послед.} \end{aligned}$$

Оценка для суммы q была получена из следующих соображений

$$q^n + q^{n+1} + \dots + q^{n+k-1} = q^n(1 + q + \dots + q^{k-1}) \leq q^n \sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{q^n}{1-q}$$

x_n — фундаментальная последовательность. $\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_{n-1}) = F\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) = F(a)$$

□

NotaBene: Скорость сходимости

$$\rho(x_{n+k}, x_n) \leq \frac{q^n}{1-q} \rho(x_1, x_0), \quad k \rightarrow \infty,$$

$$\rho(a, x_n) \leq \frac{q^n}{1-q} \rho(x_1, x_0).$$

Лемма 11. Пусть $f_t : X \rightarrow X$ и выполнены следующие условия:

1) Семейство $\{f_t\}$ равномерно сжимаемо, то есть $\exists q \in (0, 1)$: для всех t отображение f_t является q -сжимающим.

2) Для $x \in X$ отображение $f_t(x) : \Omega \rightarrow X$ непрерывно по параметру t в точке t_0 , то есть

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f_t(x) = f_{t_0}(x).$$

Тогда решение $a(t) \in X$ уравнения

$$x = f_t(x) \text{ в точке } t_0 \text{ зависит от } t$$

непрерывно зависит от параметра t в точке t_0 , то есть

$$\lim_{t \rightarrow t_0} a(t) = a(t_0).$$

Доказательство. Как было показано, если $x = f_t(x)$ имеет решение $a(t)$, то можно рассматривать последовательность

$$x_{n+1} = f_t(x_n), \quad n = 0, 1, \dots, \infty,$$

и предел этой последовательности даёт $a(t)$.

Существует $x_0 = a(t_0)$, такое что $a(t_0) = f_{t_0}(a(t_0))$.

Тогда

$$\rho(a(t), a(t_0)) = \rho(a(t), x_0) \leq \frac{1}{1-q} \rho(f_t(a(t_0)), f_{t_0}(a(t_0))).$$

Поскольку $f_t(a(t_0)) \rightarrow f_{t_0}(a(t_0))$ при $t \rightarrow t_0$ (по условию 2), то

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \rho(a(t), a(t_0)) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{t \rightarrow t_0} a(t) = a(t_0).$$

□

Определение 33. Пусть $f : U \rightarrow V$ — биекция, а f, f^{-1} — непрерывно дифференцируемы. Тогда f называют диффеоморфизмом.

Разберем на примерах, как теорема Банаха помогает доказывать существование корней уравнения, а также некоторые примеры сжимающих отображений.

Пример. Докажите, что уравнение $\cos x = x$ и $\exp(-x) = x$ имеют единственное решение на $\mathbb{R}$.

Из эскизов обоих графиков видно, что пересечение находится недалеко от начала координат, поэтому по x поиск решения можно ограничить.

Заметим, что на отрезке $[0.1, 1]$ производная обеих функций ограничена

$$1. \quad |\cos' x| = |-\sin x| \leq \sin 1 < 1$$

$$2. \quad |(\exp(-x))'| = |-\exp(-x)| \leq e^{-0.1} < 1$$

Получается, что на данном отрезке, используя теорему Лагранжа в форме неравенства получаем, что

$$\forall x_1, x_2 \in [0.1, 1] \quad |f(x_1) - f(x_2)| = |f'(c)| \cdot |x_1 - x_2| \leq \sup_{[0.1, 1]} |f'| \cdot |x_1 - x_2|$$

Тогда по теореме Банаха для данных отображений существует единственная неподвижная точка для данных отображений, что по факту означает, что есть решение уравнения $f(x) = x$.

Конечно, предложенный способ доказать требуемое не единственный и можно воспользоваться, например, монотонностью функции и иными известными утверждениями. Однако, столь лаконичный способ использования теоремы Банаха позволяет также найти итерационно с заданной точностью решение.

Например, выбрав за начальную точку $x_0 = 0.1$, для $f(x) = \cos x$ получаем

$$x_0 = 0.1, \quad x_1 = f(x_0) = \cos 0.1, \quad x_2 = f(x_1) = \cos \cos 0.1, \quad x_3 = f(x_2) = \cos \cos \cos 0.1, \quad \dots$$

Покажем на графике, как выглядят несколько первых точек этой итерационной последовательности

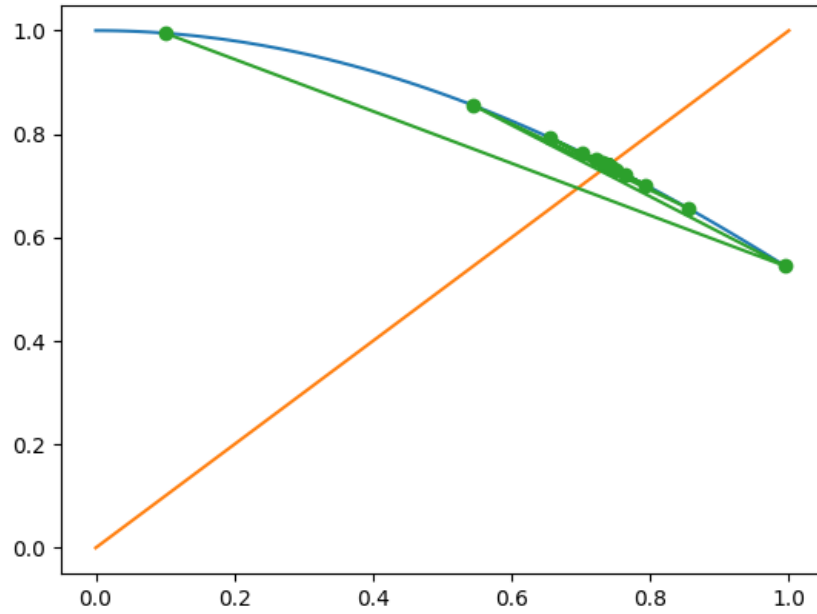


Рис. 1: Пример для функции $\cos x$

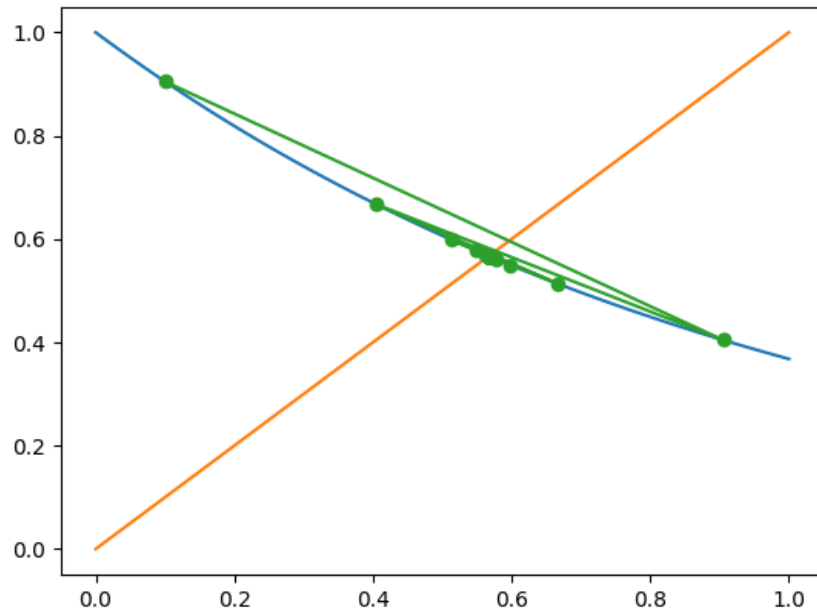


Рис. 2: Пример для функции $\exp(-x)$

Более хитро дела обстоят с многомерными отображениями. Разберем на примере отображения

$$f(x, y) = (0.2x + 0.1y, -0.3x + 0.4y)$$

Заметим, что это линейное отображение. Тогда действие f на вектор (x, y) можно представить в виде $L\bar{x}$, где L – матрица линейного оператора, $\bar{x} = (x, y)^T$.

Покажем, что данное отображение сжимающее на $\mathbb{R}^2$.

$$\|L\bar{x} - L\bar{y}\| = \|L(\bar{x} - \bar{y})\| \leq \|L\| \cdot \|\bar{x} - \bar{y}\|, \quad L = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 \\ -0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Понятно, что оценка $\|L\|$ зависит от выбранной нормы. Выберем норму $l_{2,2} = \sqrt{\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij}^2}$

$$\|L\| = \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + (-0.3)^2 + 0.4^2} = \sqrt{0.3} < 1$$

Значит отображение – сжимающее. Ниже мы приведем некоторые примеры различных отображений (в $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$), над типом которых предлагаем подумать вам самостоятельно.

Для отображений в $\mathbb{R}^2$

1.

$$f : (x, y) \rightarrow (0.2x + 0.1y, -0.3x + 0.4y)$$

2.

$$f : (x, y) \rightarrow (0.5x, 0.5y)$$

3.

$$f : (x, y) \rightarrow (x^3 - y, x + y^3)$$

4.

$$f : (x, y) \rightarrow (\cos(4x) \sin(y), \cos(2y) \sin(7x))$$

Для отображений в $\mathbb{R}^3$

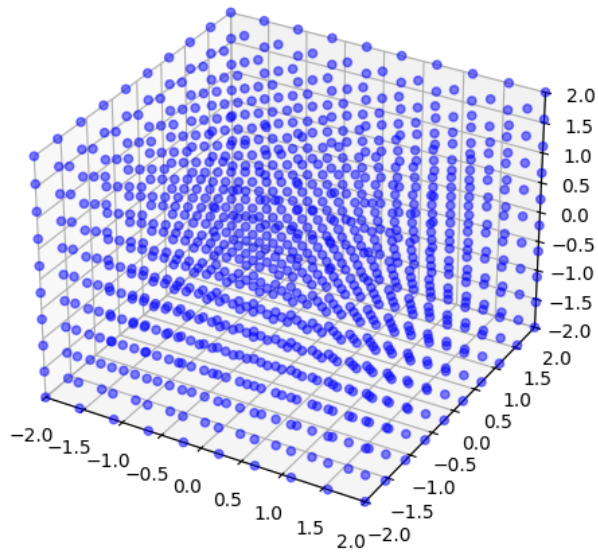
1.

$$f : (x, y, z) \rightarrow (0.2(x + y), -0.4(y + z), 0.5(z + x))$$

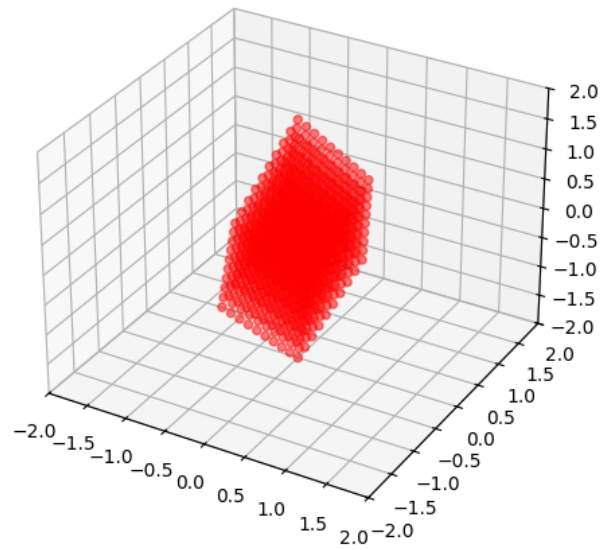
2.

$$f : (x, y, z) \rightarrow (x^2 - y^3 + z, y^2 - z^3 + x, z^2 - x^3 + y)$$

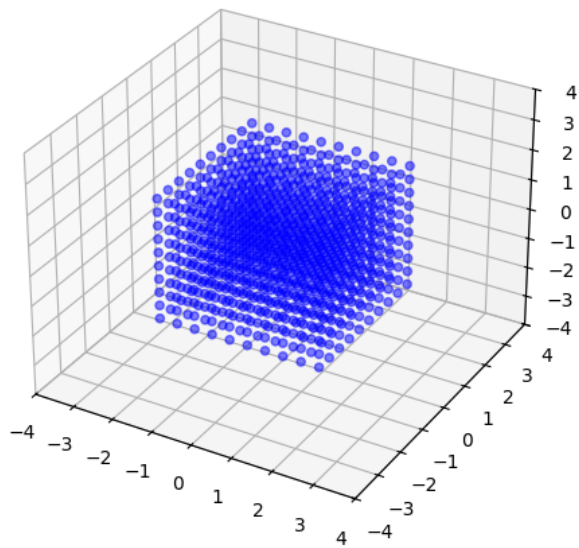
Исходные точки пространства



Образ точек при действии f



Исходные точки пространства



Образ точек при действии f

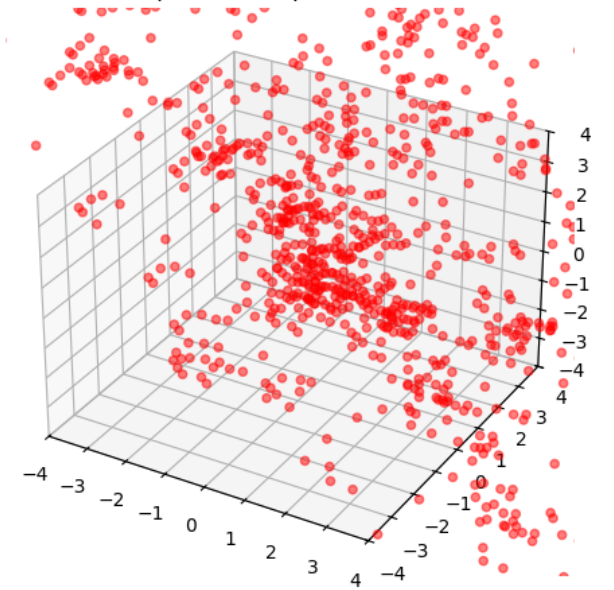
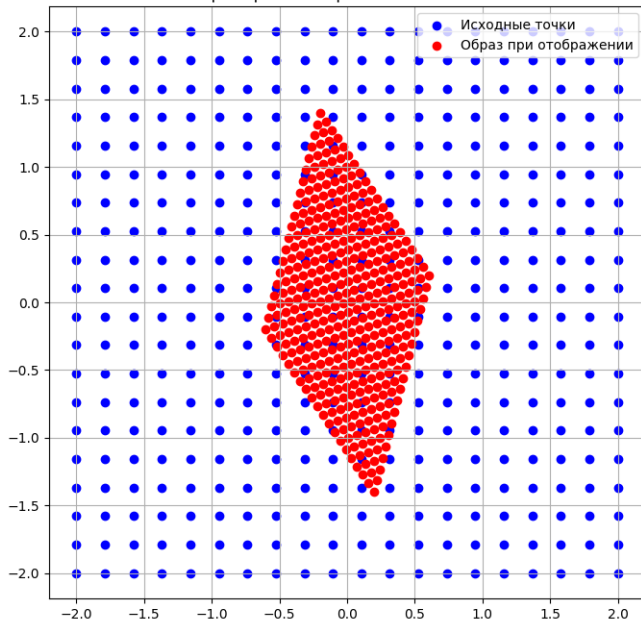
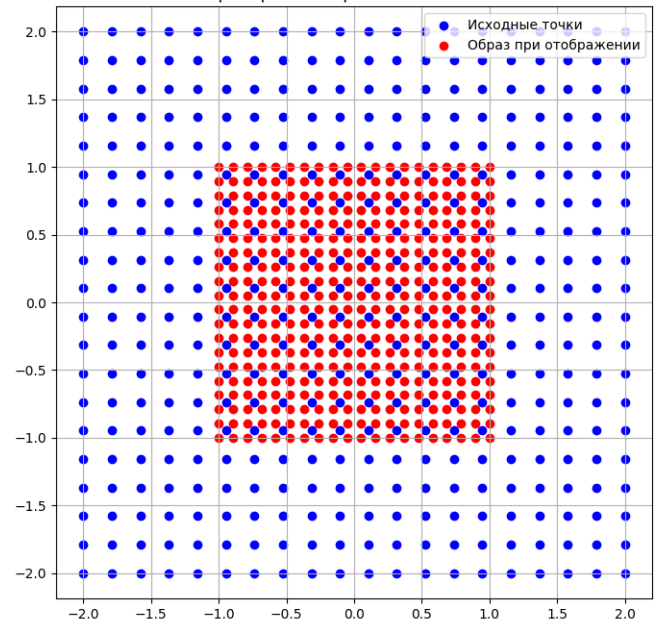


Рис. 3: Пример 1 (верхний) и Пример 2 (нижний)

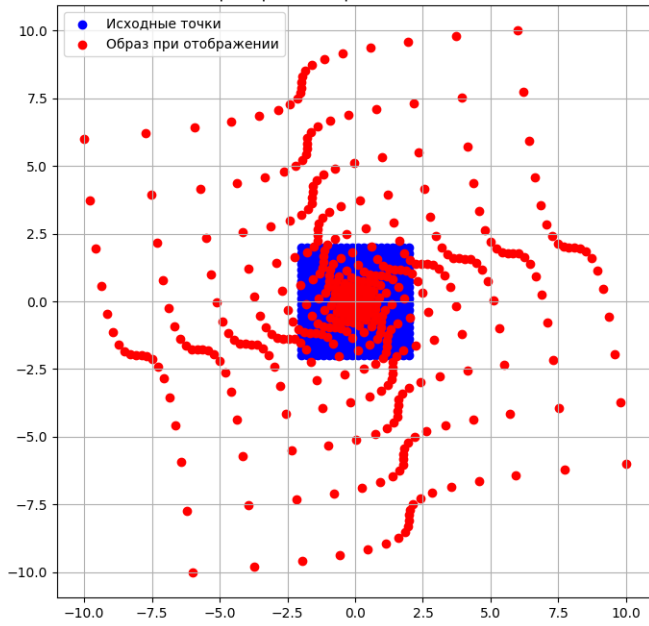
Пример #1 отображения из $\mathbb{R}^2$ в $\mathbb{R}^2$



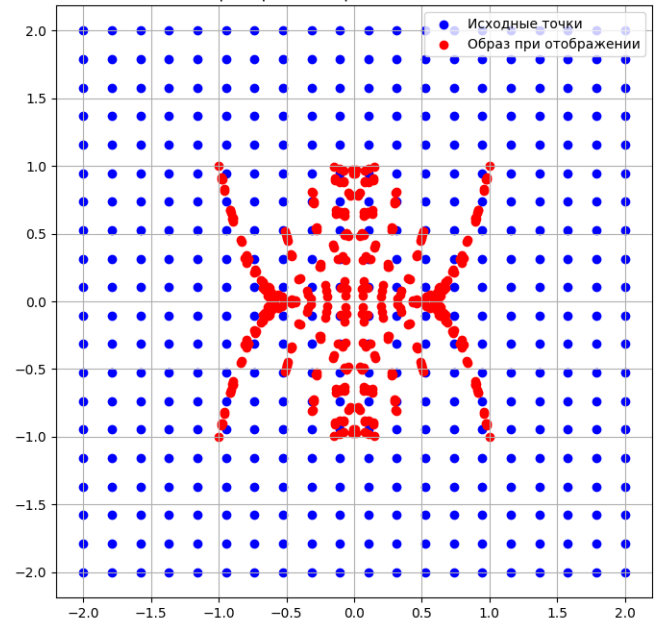
Пример #2 отображения из $\mathbb{R}^2$ в $\mathbb{R}^2$



Пример #3 отображения из $\mathbb{R}^2$ в $\mathbb{R}^2$



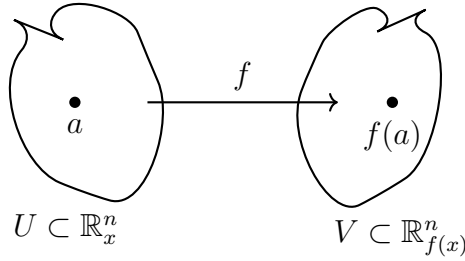
Пример #4 отображения из $\mathbb{R}^2$ в $\mathbb{R}^2$



Теорема об обратной функции

Теорема 13. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывно дифференцируемая функция в окрестности точки a и $J_f(a)$ обратима.

Тогда существуют $U \ni a$, $V \ni f(a)$ — открытые, что $f : U \rightarrow V$ — диффеоморфизм.



Доказательство. Итак, приступим. Для начала поймем, каким образом можно построить обратное отображение, т.е. в уравнении $y = f(x)$ найти зависимость $x(y)$.

Пусть Q — невырожденная матрица. Тогда верно

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = x + Q(y - f(x))$$

Введем функцию $F_y(x) = x + Q(y - f(x))$. Получается, что если мы найдем неподвижные точки $F_y(x)$, то мы придем к $y = f(x)$.

Заметим, что $F_y(x)$ — дифференцируемое отображение в точке a . При этом, якобиан этого отображения есть

$$J_{F_y}(x) = E - QJ_f(x)$$

Это можно получить, если найти dF_y

$$\begin{aligned} dF_y(x) &= dx(h) + d(Q(y - f(x)))(h) = \\ &= h + dQ(d(y - f(x))(h)) = \\ &= h - Qdf(h) = h - QJ_f h = h - QJ_f h \end{aligned}$$

Так как f — непрерывно дифференцируемая функция, то частные производные $\frac{\partial f_j}{\partial x_k}$ непрерывны, а значит

$$x \mapsto J_f(x) \quad - \text{непрерывно} \Rightarrow$$

$$x \mapsto J_{F_y}(x) \quad - \text{непрерывно.}$$

Более того, $J_{F_y}(a) = 0$. Так как $x \mapsto J_{F_y}(x)$ — непрерывное отображение, то мы можем выделить такой замкнутый шар $\overline{B(a, \delta)}$, что

$$\forall x \in \overline{B(a, \delta)} \quad \|J_{F_y}(x)\| \leq \frac{1}{2}$$

(Мы используем здесь операторную норму; выбор конкретной нормы можно уточнить позже, но важно, что она зафиксирована для всех дальнейших рассуждений.)

Чтобы F_y было сжимающим, требуется наличие неравенства

$$\|F_y(x_2) - F_y(x_1)\| \leq q\|x_2 - x_1\|$$

Докажем вспомогательную лемму:

Лемма 12. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — дифференцируема в шаре $B(a, r)$ и $\forall x \in B(a, r) \quad \|J_f(x)\| \leq q$. Тогда

$$\forall x_1, x_2 \in B(a, r) \quad \|f(x_2) - f(x_1)\| \leq q\|x_2 - x_1\|$$

Доказательство. При $n = 1$ теорема использует результат теоремы Лагранжа, поэтому перейдем к случаю $n > 1$.

Введем вспомогательную функцию

$$\varphi(t) = \langle f(x_1 + t(x_2 - x_1)), f(x_2) - f(x_1) \rangle$$

Найдем производную $\frac{d\varphi}{dx}$ (можно показать, что φ – дифференцируемая функция)

$$\frac{d\varphi}{dx} = \langle J_f(x_1 + t(x_2 - x_1))(x_2 - x_1), f(x_2) - f(x_1) \rangle$$

По неравенству КБШ:

$$\begin{aligned} \left| \frac{d\varphi}{dx} \right| &\leq \|J_f(x_1 + t(x_2 - x_1))(x_2 - x_1)\| \cdot \|f(x_2) - f(x_1)\| \leq \\ &\leq \|J_f(x_1 + t(x_2 - x_1))\| \cdot \|x_2 - x_1\| \cdot \|f(x_2) - f(x_1)\| \leq q \cdot \|x_2 - x_1\| \cdot \|f(x_2) - f(x_1)\| \end{aligned}$$

На отрезке $[0, 1]$ применим теорему Лагранжа для $\varphi(t)$. Тогда

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(c)(1 - 0)$$

С другой стороны

$$\begin{aligned} \varphi(1) - \varphi(0) &= \langle f(x_2), f(x_2) - f(x_1) \rangle - \langle f(x_1), f(x_2) - f(x_1) \rangle = \\ &= \langle f(x_2) - f(x_1), f(x_2) - f(x_1) \rangle = \|f(x_2) - f(x_1)\|^2 \end{aligned}$$

Получается, что

$$|\varphi(1) - \varphi(0)| \leq \sup_{[0,1]} |\varphi'|$$

$$\|f(x_2) - f(x_1)\|^2 \leq q \cdot \|x_2 - x_1\| \cdot \|f(x_2) - f(x_1)\|$$

откуда и получаем

$$\|f(x_2) - f(x_1)\| \leq q \cdot \|x_2 - x_1\|$$

□

По лемме, для F_y получаем, что на $\overline{B(a, \delta)}$

$$\|F_y(x_2) - F_y(x_1)\| \leq q \cdot \|x_2 - x_1\|$$

Однако, мы не можем применить сейчас теорему Банаха, потому что мы не проверили, что F_y это отображение из $\overline{B(a, \delta)}$ в $\overline{B(a, \delta)}$. Проверим, что это так. Для этого найдем оценку $\rho(F_y(x), a)$

$$\begin{aligned} \|F_y(x) - a\| &= \|F_y(x) - F_y(a) + F_y(a) - a\| \leq \underbrace{\|F_y(x) - F_y(a)\|}_{\leq \frac{1}{2}\|x - a\| \text{ по лемме}} + \underbrace{\|F_y(a) - a\|}_{\|a + Q(y - f(a)) - a\|} \leq \\ &\leq \frac{1}{2}\|x - a\| + \|Q\| \|y - f(a)\| \end{aligned}$$

Так как y мы можем выбрать сами, то будем брать его из такой окрестности $B(f(a), \Delta)$, где $\|Q\| \|y - f(a)\| \leq \|Q\| \Delta < \frac{\delta}{4}$

Получаем, что

$$\|F_y(x) - a\| \leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{4} = \frac{3\delta}{4} < \delta$$

Получается, что $F_y : \overline{B(a, \delta)} \rightarrow \overline{B(a, \delta)}$ – не только отображение в себя, но и внутрь. $\overline{B(a, \delta)}$ – полное метрическое пространство, так как

1. $\overline{B(a, \delta)}$ – подмножество метрического пространства, т.е. на него метрика индуцируется из $\mathbb{R}^n$
2. так как $\overline{B(a, \delta)}$ – замкнут, то любая фундаментальная последовательность в нем сходится к элементу из шара

Получается, по теореме Банаха

$$\exists! x \in \overline{B(a, \delta)} : F_y(x) = x$$

Получается, что каждому элементу $y \in \overline{B(f(a), \Delta)}$ мы находим единственный $x \in \overline{B(a, \delta)}$. Что означает, что у нас построено обратное отображение $x(y)$.

Теперь найдем такие окрестности U, V , чтобы $f : U \rightarrow V$ было гомеоморфизмом.

Пусть $V = B(f(a), \Delta) \ni f(a)$. Определим $U = f^{-1}(B(f(a), \Delta)) \cap B(a, \delta) \ni a$

Получаем, что $f : U \rightarrow V$:

1. Сюръекция, так как $\forall y \in V \exists x \in U$
2. Инъекция, так как $\forall y \in V \exists x! \in U$

значит f – биекция.

Почему U – открытое? Можно, например, сослаться на непрерывность f . Более того, покажем, что f^{-1} – непрерывное.

Пусть $x_1 = f^{-1}(y_1)$ – неподвижная точка для F_{y_1} . Аналогично $x_2 = f^{-1}(y_2)$ – неподвижная точка для F_{y_2} . Тогда

$$\|x_1 - x_2\| = \|F_{y_1}(x_1) - F_{y_2}(x_2)\| = \|F_{y_1}(x_1) - F_{y_1}(x_2) + F_{y_1}(x_2) - F_{y_2}(x_2)\| \leq \|F_{y_1}(x_1) - F_{y_1}(x_2)\| + \|F_{y_1}(x_2) - F_{y_2}(x_2)\|$$

$$\|F_{y_1}(x_1) - F_{y_1}(x_2)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\| \text{ по лемме.}$$

Про второе слагаемое в оценке можно сказать следующее

$$\|F_{y_1}(x_2) - F_{y_2}(x_2)\| = \|x_2 + Q(y_1 - f(x_2)) - x_2 - Q(y_2 - f(x_2))\| = \|Q(y_1 - y_2)\|$$

Тогда

$$\|x_1 - x_2\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\| + \|Q\| \|y_1 - y_2\|$$

$$\|x_1 - x_2\| - \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\| \leq \|Q\| \|y_1 - y_2\|$$

$$\|x_1 - x_2\| \leq 2\|Q\| \|y_1 - y_2\|$$

Получаем, что при $y_1 \rightarrow y_2$ верно, что $x_1 \rightarrow x_2$, откуда следует непрерывность. На самом деле, здесь можно показать, что отображение даже равномерно непрерывно.

Значит $f : U \rightarrow V$ – гомеоморфизм (f – биекция, f, f^{-1} – непрерывны)

Получается, что выполнены условия теоремы о дифференцировании обратного отображения, а значит $J_{f^{-1}} = (J_f)^{-1}$ □

Пример. Рассмотрим отображение $F(x, y)$

$$F(x, y) = \begin{cases} x = 2u + e^v - 1 \\ y = v + e^u - 1 \end{cases}$$

Покажем, что данное отображение задает диффеоморфизм между окрестностями точек $(0, 0)$ в плоскостях (x, y) и (u, v) .

Сперва найдем матрицу Якоби J_F

$$J_F = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & e^v \\ e^u & 1 \end{pmatrix}$$

Получается, по теореме об обратном отображении, можно выделить такие окрестности O_1 и O_2 , где F – диффеоморфизм.

Найдем теперь производную обратного отображения в точке $(0,0)$. Воспользуемся результатом теоремы и тем, что

$$J_{F^{-1}} = (J_F)^{-1}$$

Откуда

$$J_{F^{-1}} = (J_F)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & e^v \\ e^u & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2 - e^{u+v}} \begin{pmatrix} 1 & -e^v \\ -e^u & 2 \end{pmatrix}$$

Получить данный результат можно и при явном дифференцировании уравнений в системе и решению ее относительно дифференциалов

$$\begin{cases} x = 2u + e^v - 1 \\ y = v + e^u - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} dx = d(2u + e^v - 1) = 2du + e^v dv \\ dy = d(v + e^u - 1) = dv + e^u du \end{cases}$$

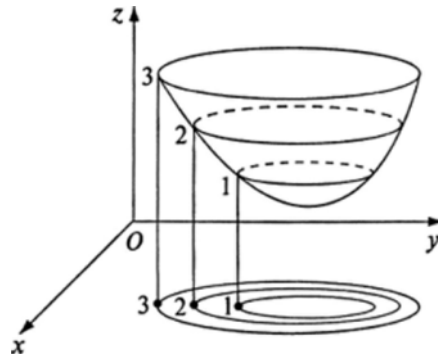
или в матричном виде

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & e^v \\ e^u & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}$$

Результат получается аналогичным.

Линии уровня и не только

Важным вопросом при исследовании функции, пожалуй, можно назвать то, как выглядят линии уровня той или иной поверхности. Во лишь малая часть примеров, как информация о линиях уровня дает понять, как устроена сама функция, задающая поверхность.



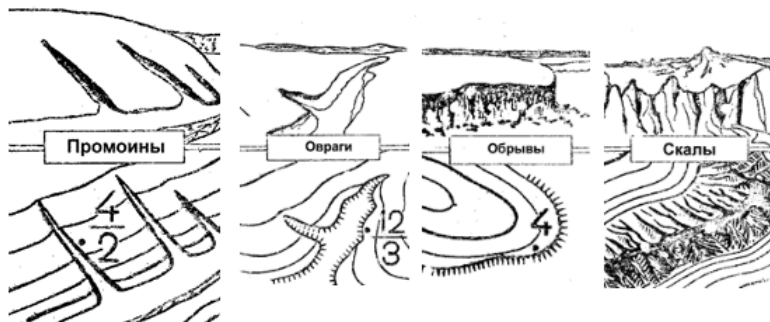
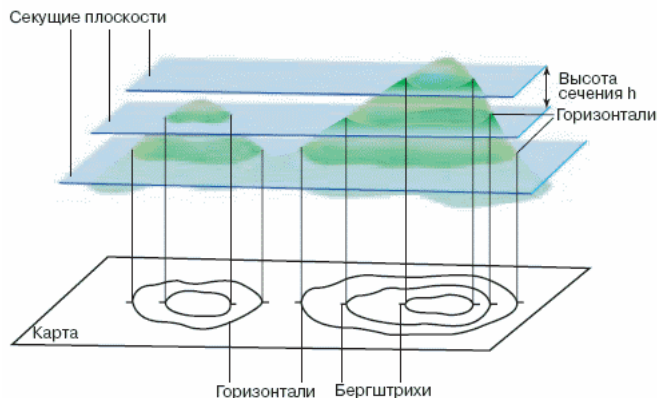


Рис. 4: горизонтали форм рельефа

А какими вообще могут быть линии уровня? Оказывается, что ответ на этот вопрос таит в себе много неприятных удивлений.

Начнем с простого утверждения

Лемма 13. Если функция F непрерывна, то множество A – замкнуто.

$$A = \{(x, y) : F(x, y) = C\}, \quad C = \text{const}$$

Доказательство. Рассмотрим произвольную последовательность точек из множества A , которые сходятся к некоторой точке $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Но так как $F(x_n, y_n) \rightarrow F(x_0, y_0)$ в силу непрерывности F , то точка $(x_0, y_0) \in A$, а значит множество A – замкнуто. $\square$

Но вот вопрос: любое ли замкнутое множество является линиями уровня какой-то функции? Оказывается, что да.

Определение 34. Расстоянием от точки до множества называют величину

$$\rho(x, A) = \inf_{y \in A} \rho(x, y)$$

И докажем следующее утверждение

Лемма 14. В метрическом пространстве (X, ρ) для любого замкнутого множества A существует непрерывная функция $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что

$$\{x : F(x) = 0\} = A$$

Доказательство. Покажем, что этой функцией F является расстояние $F(x) = \rho(x, A)$.

Пусть $F(x) = 0$. Тогда $\inf_{y \in A} \rho(x, y) = 0$. Тогда $\forall B(x, r) \exists y \in B(x, r) \cap A$ (т.е. на сколь угодно малом расстоянии от точки x в шаре $B(x, r)$ находится точка y).

Может ли такая точка x не лежать в A ? Нет, потому что если предположить, что $x \notin A$, то x – граничная точка, но тогда она лежит в A .

Почему данная функция непрерывна?

$$F(x_1) - F(x_2) = \inf_{y \in A} \rho(x_1, y) - \inf_{y \in A} \rho(x_2, y)$$

По определению $\inf$ имеем, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists y_\varepsilon : \inf_{y \in A} \rho(x_2, y) > \rho(x_2, y_\varepsilon) - \varepsilon$$

при этому

$$\inf_{y \in A} \rho(x_1, y) \leq \rho(x_1, y_\varepsilon)$$

тогда

$$F(x_1) - F(x_2) \leq \rho(x_1, y_\varepsilon) - \rho(x_2, y_\varepsilon) + \varepsilon \leq \rho(x_1, x_2) + \varepsilon$$

Тогда при $\varepsilon \rightarrow 0$ получаем, что

$$F(x_1) - F(x_2) \leq \rho(x_1, x_2)$$

более того

$$|F(x_1) - F(x_2)| \leq \rho(x_1, x_2)$$

Получается, что F – не только непрерывна, но и Липшицева. □

Оказывается, что любое замкнутое множество может быть линиями уровня непрерывно-дифференцируемой функции!

Лемма 15. Для любого замкнутого подмножества $A \subset \mathbb{R}^n$ существует непрерывно дифференцируемая функция f такая, что

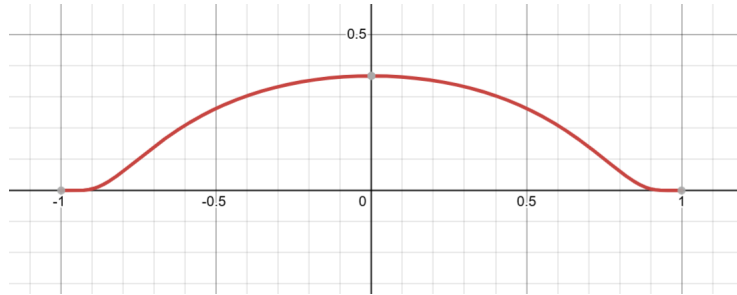
$$A = \{x : f(x) = 0\}$$

Доказательство. Мы рассмотрим идею доказательства на $\mathbb{R}^2$. Так как множество A замкнуто, то его дополнение $A^c = \mathbb{R}^2 \setminus A$ – открыто.

Пусть $B_j = B_j(a_j, r_j)$ – открытый шар, с центром в точке $a_j \in \mathbb{Q}^2$ и радиусом $r_j \in \mathbb{Q}$.

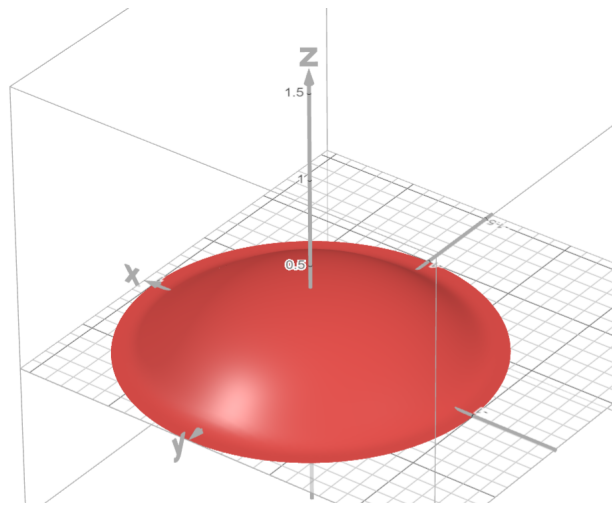
Тогда существует система шаров, покрывающая $A^c = \bigcup_j B_j$

Для понимания дальнейших рассуждений вспомним функцию $\exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right)$



Эта функция хороша тем, что на отрезке $[-1, 1]$ при стремлении x к границам множества значение функции стремится к нулю, при этом функция дифференцируема и непрерывна.

Подберем такую непрерывно дифференцируемую функцию ψ_j , что на границе B_j она стремится к нулю, вне определена как нуль. При этом $|\psi_j| < \frac{1}{2^j}$, и производные $|\psi'_j| < \frac{1}{2^j}$. На каждом шарике будет функция, похожая по виду на одномерный случай с $\exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right)$



Определим $f(x) = \sum_j \psi_j(x)$. Но тогда по признаку Вейерштрасса данный ряд сходится равномерно. Более того, ряд из производных функции сходится равномерно. Тогда предельная функция непрерывно дифференцируема и удовлетворяет условию леммы. $\square$

Теорема о неявном отображении

Наше внутреннее ощущение, что линии уровня должны быть чем-то "гладким" и "в виде линии" не лишено смысла. Более того, существует способ подбора такой системы координат, чтобы локально "выпрямлять" эти кривые.

Теорема 14 (о неявном отображении). Пусть $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывно дифференцируемая функция в окрестности точки (x_0, y_0) и верно, что

1. $F(x_0, y_0) = 0$
2. $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$

тогда существуют такие окрестности U содержащая точку x_0 ($U \ni x_0$) и $V \ni y_0$ и непрерывно дифференцируемая функция $f : U \rightarrow V$. А также в $U \times V$ справедливо, что

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x)$$

Перед доказательством дадим две интерпретации данной теоремы: алгебраическую и геометрическую

1. Алгебраический взгляд.

Что значит условие $F(x_0, y_0) = 0$? Это значит, что уравнение $F(x, y) = 0$ имеет решение. Это почти то же самое, если бы вас попросили решить $x^2 + y^2 - 1 = 0$.

Про что говорит условие $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$? Это означает, что в точке (x_0, y_0) есть зависимость y от x , что как бы дает возможность выразить $y = f(x)$. Скажем, в уравнении $7x + 4 = 0$ это сделать не получится.

2. Геометрический взгляд.

Здесь имеется ввиду то, что линия уровня $F(x, y) = 0$ в некотором квадрате $U \times V$ может быть рассмотрена как гладкая функция $y = f(x)$.

Доказательство. Рассмотрим отображение $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ вида

$$\Phi(u, v) = \begin{cases} u = x \\ v = F(x, y) \end{cases}$$

Такое отображение иногда называют выпрямляющим (позже станет понятно, почему). Найдем матрицу Якоби данного отображения

$$J_\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Якобиан $|J_\Phi(x_0, y_0)| \neq 0$, а значит по теореме об обратной функции существуют окрестности $O_1((x_0, y_0))$ и $O_2(\Phi(x_0, y_0)) = O_2((x_0, 0))$ такие, что $\Phi : O_1 \rightarrow O_2$ – диффеоморфизм.

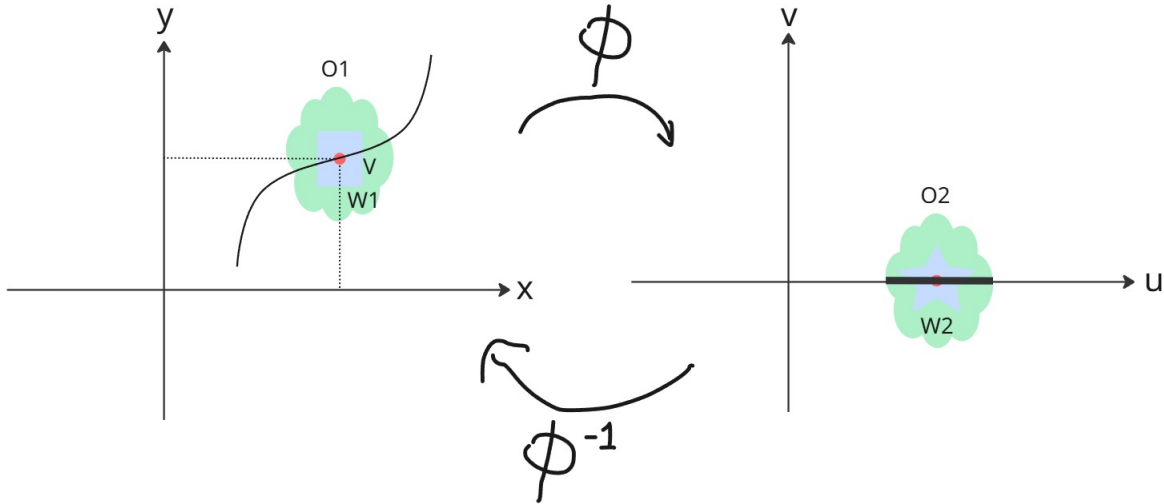
Обратное отображение $\Phi^{-1}(x, y)$ имеет вид

$$\Phi^{-1}(x, y) = \begin{cases} x = u \\ y = \varphi(u, v) \end{cases}$$

Пусть $M = \{(x, y) : F(x, y) = 0\}$. Что собой представляет $\Phi(M)$?

$$\Phi(M) = \Phi(\{(x, y) : F(x, y) = 0\}) = \{(u, v) : u = x, v = 0\}$$

Получается, что линия уровня выпрямилась и стала такой, как на рисунке



Теперь рассмотрим $\Phi^{-1}(\Phi(M))$

С одной стороны, $\Phi^{-1}(\Phi(M)) = M$. С другой стороны, это $\Phi^{-1}(\Phi(M)) = \{(x, y) : x = u, y = \varphi(x, 0)\}$

Определим теперь окрестности U и V , на которых будет верно требуемое в условии теоремы тождество.

Выберем в O_1 некоторый прямоугольник $W_1 \times V$. При отображении Φ вертикальная составляющая перейдет в прямую $v = 0$. Проблемы могут возникнуть при отображении W_1 . Чтобы установить диффеоморфизм, будем брать $U = W_1 \cap W_2$. Тогда действительно во всех точках $U \times V$ верно

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = \varphi(x, 0) = f(x)$$

□

NotaBene: получается, линия уровня $F(x, y) = 0$ выражается как гладкая функция $y = f(x)$

NotaBene: построенное отображение Φ выпрямило эту линию в прямую в системе координат (u, v)

NotaBene: для вычисления $f'(x)$ можно действовать так

$$F(x, y) = 0 \quad | \text{ дифференцируем}$$

$$F'_x dx + F'_y dy = 0$$

Но $y = f(x)$, а $dy = f'(x) dx$. Тогда

$$F'_x dx + F'_y f'(x) dx = 0$$

Откуда

$$f'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

Теорема 15 (о неявных функциях). Пусть $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ $((x, y) \mapsto z)$ – непрерывно дифференцируемая функция в точке (x_0, y_0) и выполняются условия

$$1. F(x_0, y_0) \neq 0.$$

$$2. \text{ Матрица Якоби отображения } y \mapsto F(x_0, y) \text{ невырождена в точке } y_0.$$

Тогда $\exists U \ni x_0, \exists V \ni y_0$ и непрерывно дифференцируемая функция $f : U \rightarrow V$ такая, что в $U \times V$

$$F(x, y) \Leftrightarrow y = f(x)$$

т.е. в координатном виде

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

NotaBene: Обратите внимание, что для такого случая имеет место следующее матричное представление $f'(x)$, где $f = (f_1(x), \dots, f_m(x))$

$$f' = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_m} \end{pmatrix}$$

Аналогично для F'_x и F'_y

$$F'_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_m} \end{pmatrix}, \quad F'_y = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}$$

И тогда из $f'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$ будет верно, что

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_m} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_m} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}$$

Пример. В точке $(1, 0, 1, -2)$ найти частные производные функций $u = f_1(x, y)$ и $v = f_2(x, y)$, если они заданы неявно системой

$$\begin{cases} xu + yv - u^3 = 0 \\ x + y + u + v = 0 \end{cases}$$

В координатной форме мы имеем дело с двумя функциями $F_1 = xu + yv - u^3$ и $F_2 = x + y + u + v$. Матрица Якоби $y \mapsto F(x_0, y)$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 3u^2 & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

В заданной по условию точке определитель этой матрицы не равен нулю, значит система удовлетворяет условиям теоремы об обратном отображении, что говорит о существовании f_1 и f_2 .

Тогда получаем, что

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1 \\ -3/2 & 0 \end{pmatrix}$$

Сделаем ряд важных замечаний по итогам прошлых теорем

1. Линии уровня вообще могут быть устроены как угодно, однако, если $\nabla F \neq 0$, то можно получить в нужной системе координат выпрямление этих линий.
2. Гладкие отображения локально ведут себя как линейные. Можно сказать, что происходит сдвиг и поворот на J_F , что близко к структуре аффинной геометрии.

Функциональная независимость

Поговорим о еще одной интересной теореме, которая использует тот же математический аппарат, который мы ранее рассматривали.

Пусть у нас есть функции $F(x, y)$ и $G(x, y)$. Как понять, что какие-то их линии уровня одинаковые?

Геометрически это значит, что в точке на линии уровня их градиенты пропорциональны. Алгебраически это значит, что

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix} = 1$$

А если $\text{rank} = 2$, то векторы не коллинеарны. Оказывается, это не просто везение или какой-то частный случай, а настоящий способ дать ответ на вопрос: являются функции в наборе функционально независимыми или нет. Об этом и будет следующая теорема. Но сперва определим, когда F и G функционально независимы.

Определение 35. Функции F и G функционально независимы в окрестности точки (x_0, y_0) , если для любой функции $f(u, v)$ верно

$$f(F(x, y), G(x, y)) = 0 \text{ в окрестности } (x_0, y_0) \implies f(u, v) = 0 \text{ в окрестности } (F(x_0, y_0), G(x_0, y_0))$$

В алгебре есть определение линейной независимости векторов v_1 и v_2 , которое состоит в том, что для них равенство $c_1v_1 + c_2v_2 = 0$ верно, если $c_1 = c_2 = 0$ и никогда иначе.

Наше определение говорит буквально о том, что какой бы способ функционально связать F и G через f мы бы не старались, это будет только тривиальная связь.

Пример. Рассмотрим набор $f_1 = x_1 + \dots x_n$, $f_2 = x_1^2 + \dots x_n^2$ и $f_3 = \sum_{i \neq j=1}^n x_i x_j$

Существует нетривиальная функция $\varphi(x, y) = x^2 - y$ такая, что $f_2 = \varphi(f_1, f_3)$. Получается, что эти функции зависимы.

Пример. Набор $f_1 = x + y$ и $f_2 = x - y$ является функционально независимым. После доказательства теоремы мы вернемся к доказательству этого утверждения.

Теорема 16 (о функциональной независимости). Пусть F и G непрерывно дифференцируемые функции в окрестности точки (x_0, y_0) и ранг матрицы постоянный и равен k в этой окрестности

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix} = k$$

1. Если $k = 2$, то F и G функционально независимы
2. Если $k = 2$ и $\nabla F \neq 0$, то существует непрерывно дифференцируемая функция h такая, что $G = g(F)$

Доказательство. 1. Случай $\text{rank} = 2$

Определим отображение Φ

$$\Phi(u, v) = \begin{cases} u = F(x, y) \\ v = G(x, y) \end{cases}$$

Тогда матрица Якоби отображения J_Φ невырождена в окрестности точки (x_0, y_0) и Φ локально диффеоморфизм.

Предположим, что существует связь $f(F(x, y), G(x, y)) = 0$. Посмотрим на нее в окрестности W .

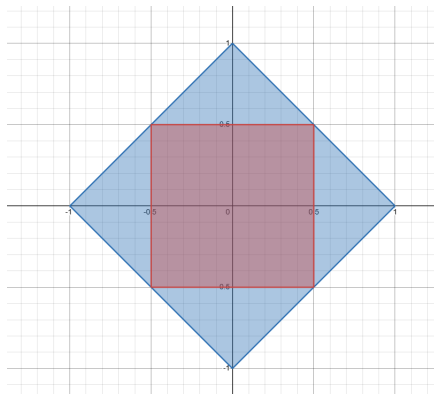
Так как $\Phi : W \rightarrow \Phi(W)$ – биекция, то $\forall (u, v) \in \Phi(W)$ верно, что $f(u, v) = 0$.

За этой формальностью стоит такая мысль. Как показать, что функция f в некоторой окрестности W тривиальна? Нужно показать, что какую бы точку из окрестности мы не взяли, значение в ней функция принимает равное нулю.

Возьмем произвольную точку $(u, v) \in \Phi(W)$. Существует ли такая пара (x, y) , что она будет прообразом для (u, v) ? Да, потому что Φ – биекция. Но тогда раз $f(u, v) = f(F(x, y), G(x, y)) = 0$, то в осях u, v функция f тривиальна по определению.

Вернемся к примеру $F = x + y$ и $G = x - y$. Пусть $f(x + y, x - y) = 0$ в окрестности точки $(0, 0)$. Какой может быть функция f ?

Рассмотрим окрестность $W = \{(x, y) : |x| + |y| < 1\}$. Куда при отображении Φ перейдет W ? Это будет множество $\Phi(W) = \{(x, y) : |x + y| + |x - y| < 1\}$. Геометрически исходный квадрат мы уменьшим и повернем на $\pi/4$.



Но в любой точке красного квадрата есть прообраз из синего квадрата, в котором по условию связи $f(F, G) = 0$. Тогда наше условие связи тривиально.

2. Случай $\text{rank} = 1$. Без потери общности, будем вместо $\nabla F \neq 0$ считать, что $\frac{\partial F}{\partial x} \neq 0$

Построим отображение Φ

$$\Phi(u, v) = \begin{cases} u = F(x, y) \\ v = y \end{cases}$$

Тогда

$$J_{\Phi} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad - \text{ невырожденная}$$

Значит это снова локально диффеоморфизм. Тогда можно считать, что существует зависимость $x(u, v)$ и $y(u, v) = v$

Введем функции

$$\begin{aligned} \tilde{F}(u, v) &= F(x(u, v), y(u, v)) = u \\ \tilde{G}(u, v) &= G(x(u, v), y(u, v)) \end{aligned}$$

Тогда имеем место равенство

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{F}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{F}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{G}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{G}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Напомним факт из линейной алгебры. Пусть матрица B – невырожденная и вместе с произвольной A – квадратная. Тогда

$$\text{rank}(AB) = \text{rank} A$$

это следует из того, что в силу обратимости B верно, что $A = ABB^{-1}$. Но $\text{rank} A = \text{rank}(ABB^{-1}) \leq \text{rank}(AB)$. В то же время $\text{rank}(AB) \leq \text{rank} A$. Но тогда $\text{rank}(AB) = \text{rank} A$

По условию

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix} = 1$$

Из вида отображения Φ имеем $\frac{\partial y}{\partial v} = 1$ и $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial x} \neq 0$, то матрица

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} - \text{ невырождена}$$

Тогда

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{F}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{F}}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{pmatrix} = 1$$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial \tilde{G}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{G}}{\partial v} \end{pmatrix} = 1$$

Последнее возможно, только если $\frac{\partial \tilde{G}}{\partial v} = 0$. Это означает, что $\tilde{G}(u, v) = g(u)$

С учетом наших замен это означает, что $G = g(F)$

□

Теорема 17. Пусть $f_1, \dots, f_m$ – непрерывно дифференцируемые функции в окрестности точки a , $f_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ и в ее окрестности постоянный ранг

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = k$$

1. Если $k = m$, то $f_1, \dots, f_k$ – функционально независимы
2. Если $k < m$, то $f_1, \dots, f_k$ – функционально зависимы, и если минор $A_k \neq 0$, то существуют непрерывно дифференцируемые функции $g_{k+1}, \dots, g_m$ такие, что $f_{k+1} = g_{k+1}(f_1, \dots, f_k), \dots, f_m = g_m(f_1, \dots, f_k)$

Доказательство. Доказательство повторяет рассуждения, были в случае $\mathbb{R}^2$.

□

NotaBene: обратим внимание на одно интересное наблюдение. Рассмотрим второй случай только что доказанной теоремы

Так как $df = \langle \nabla f, dx \rangle$, то для $f_{k+1}, \dots, f_m$ набор $df_1, \dots, df_k$ будет базисом линейной оболочки $\mathcal{L}(df_1, \dots, df_m)$

Получается, например, что $df_{k+1} = c_1 df_1 + \dots + c_k df_k$

Отметим, что мы из линейной зависимости дифференциалов получаем тем самым функциональную зависимость. Существует такая область как *гладкий инфинитезимальный анализ*, где изучают поведение функций на таких бесконечно малых известных концепций.

Производные высших порядков

Определение 36. Смешанную производную второго порядка определяют так

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)$$

Определение 37. Смешанную производную порядка k определяют аналогично

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left(\dots \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_k}} \right) \right)$$

Мы позже определим, что будем понимать под $d^k f$, а пока что рассмотрим две важные теоремы о равенстве смешанных производных.

Теорема Шварца

Теорема 18 (Шварца). Пусть $f(x, y)$ определена в окрестности точки $a = (a_1, a_2)$, и в этой окрестности определены смешанные производные

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Если они непрерывны в точке a , то они равны в точке a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a).$$

Доказательство. Перед строгим доказательством теоремы рассмотрим ключевую идею. Рассмотрим функцию

$$\begin{aligned} F(t, s) &= \underbrace{f(a_1 + t, a_2 + s) - f(a_1 + t, a_2)}_{\approx \frac{\partial f}{\partial y}(a_1 + t, a_2)} - \underbrace{(f(a_1, a_2 + s) - f(a_1, a_2))}_{\approx \frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2)} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(a_1 + t, a_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2) &\approx \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a_1, a_2) \end{aligned}$$

Но если поменять местами второе и третье слагаемое, то получим

$$\begin{aligned} F(t, s) &= \underbrace{f(a_1 + t, a_2 + s) - f(a_1, a_2 + s)}_{\approx \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2 + s)} - \underbrace{(f(a_1 + t, a_2) - f(a_1, a_2))}_{\approx \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2)} \\ \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2 + s) - \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2) &\approx \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a_1, a_2) \end{aligned}$$

И из-за свойств функции должно наступить равенство.

Рассмотрим функцию

$$\psi(\tau) = f(a_1 + \tau, a_2 + s) - f(a_1 + \tau, a_2)$$

Тогда

$$\psi(t) - \psi(0) = F(t, s)$$

По теореме Лагранжа на отрезке $[0, t]$ для $\psi(\tau)$ получаем

$$\psi(t) - \psi(0) = \psi'(c)t, \quad c \in (0, t)$$

$$\text{Но } \psi'(c) = \frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + c, a_2 + s) - \frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + c, a_2)$$

Теперь рассмотрим функцию

$$\varphi(u) = \frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + c, a_2 + u)$$

Тогда

$$\varphi(s) - \varphi(0) = \psi'(c)$$

По теореме Лагранжа на отрезке $[0, s]$ для $\varphi(u)$ получаем

$$\varphi(s) - \varphi(0) = \varphi'(d)s, \quad d \in (0, s)$$

И окончательно

$$F(t, s) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a_1 + c, a_2 + d), \quad c \in (0, t), d \in (0, s)$$

Повторяем рассуждения, меняя второе и третье слагаемое местами.

И окончательно

$$F(t, s) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a_1 + \tilde{c}, a_2 + \tilde{d}), \quad \tilde{c} \in (0, t), \tilde{d} \in (0, s)$$

Далее устремим $t \rightarrow 0$ и $s \rightarrow 0$. Тогда $c, \tilde{c} \rightarrow 0$ и $d, \tilde{d} \rightarrow 0$. Но по непрерывности смешанных производных следует, что

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a).$$

□

Теорема Юнга

Теорема 19 (Юнга). Пусть функция $f(x, y)$ определена в окрестности точки $a = (a_1, a_2)$. Предположим, что в этой окрестности существуют частные производные f_x и f_y , и что функции f_x и f_y дифференцируемы в точке a . Тогда смешанные производные в точке a равны:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a_1, a_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a_1, a_2).$$

Доказательство. Идея такая же, как в доказательстве теоремы Шварца, но нам достаточно дифференцируемости первых производных в точке.

Введём функцию

$$F(t, t) = f(a_1 + t, a_2 + t) - f(a_1 + t, a_2) - f(a_1, a_2 + t) + f(a_1, a_2).$$

Первый шаг: Зафиксируем $t > 0$ и применим теорему Лагранжа по переменной x к функции

$$\psi(u) = f(a_1 + u, a_2 + t) - f(a_1 + u, a_2).$$

Существует $c \in (0, t)$ такое, что

$$F(t, t) = \psi'(c) t = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + c, a_2 + t) - \frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + c, a_2) \right) t.$$

Так как f_x дифференцируема в точке a , имеем разложения при малых h_1, h_2 :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + h_1, a_2 + h_2) = \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2) + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a_1, a_2) h_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a_1, a_2) h_2 + d(h_1, h_2) \sqrt{h_1^2 + h_2^2},$$

где $d(h_1, h_2) \rightarrow 0$ при $(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$.

Подставляя $(h_1, h_2) = (c, t)$ и $(h_1, h_2) = (c, 0)$ и вычитая, получаем

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + c, a_2 + t) - \frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + c, a_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a_1, a_2) t + d(c, t) \sqrt{c^2 + t^2} - d(c, 0) |c|.$$

Следовательно,

$$F(t, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a_1, a_2) t^2 + d(c, t) t \sqrt{c^2 + t^2} - d(c, 0) |c| t, \quad 0 < c < t.$$

Второй шаг: Аналогично, если сначала применить теорему Лагранжа по переменной y , а затем использовать дифференцируемость f_y в точке a , получаем

$$F(t, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a_1, a_2) t^2 + \tilde{d}(\tilde{c}, t) t \sqrt{\tilde{c}^2 + t^2} - \tilde{d}(0, \tilde{c}) |\tilde{c}| t, \quad 0 < \tilde{c} < t,$$

где $\tilde{d}(\cdot, \cdot) \rightarrow 0$ при переходе к нулю.

Третий шаг: Приравнявая два выражения для $F(t, t)$, делим на t^2 :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a_1, a_2) + d(c, t) \sqrt{1 + \left(\frac{c}{t}\right)^2} - d(c, 0) \frac{|c|}{t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a_1, a_2) + \tilde{d}(\tilde{c}, t) \sqrt{1 + \left(\frac{\tilde{c}}{t}\right)^2} - \tilde{d}(0, \tilde{c}) \frac{|\tilde{c}|}{t}.$$

Здесь $\frac{c}{t} \leq 1$ и $\frac{\tilde{c}}{t} \leq 1$, причём при $t \rightarrow 0$ имеем $c \rightarrow 0$ и $\tilde{c} \rightarrow 0$, поэтому все слагаемые с d и $\tilde{d}$ стремятся к нулю. Переходя к пределу при $t \rightarrow 0$, получаем требуемое равенство смешанных производных в точке a . $\square$

NotaBene: приведем пример функции, смешанные производные функции которой принимают различные значения в одной точке. Рассмотрим для этого функцию

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Найдем по определению $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0 + v, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{v}$$

При этом

$$\frac{\partial f}{\partial y}(v, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(v, 0 + h) - f(v, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{vh \frac{v^2 - h^2}{v^2 + h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} v \frac{v^2 - h^2}{v^2 + h^2} = v$$

а значит

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{v - 0}{v} = 1$$

Аналогичными рассуждениями получаем, что

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0 + v) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{v} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{-v + 0}{v} = -1$$

Получаем, что $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$

Дифференциал порядка k

Определение 38. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в окрестности точки a . Если все её частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ дифференцируемы в точке a , то f **дважды дифференцируема** в точке a .

Пусть f m раз дифференцируема в окрестности точки a . Если все её частные производные порядка m дифференцируемы в точке a , то f называют $m + 1$ **раз дифференцируемой**.

NotaBene: Если f m раз дифференцируема в точке a , то смешанные производные порядка m

$$\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_m}}(a)$$

не зависят от порядка $(i_1, \dots, i_m)$ (по индукции и теореме Юнга).

NotaBene: Пусть f дважды дифференцируема.

Для первого дифференциала имеем:

$$df(x, h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)h_n = \langle \nabla f(x), h \rangle$$

Рассмотрим как функцию $x \mapsto df(x, h)$ при фиксированном h . Тогда мы можем найти дифференциал этой функции как

$$d(df(x, h), v) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0)h_j v_i = B(h, v)$$

Где $B(h, v)$ – билинейная форма. Но по теореме Юнга это симметричная форма $B(h, v) = B(v, h)$.

Исторически сложилось, что вторым дифференциалом называют не билинейную форму, а квадратичную форму

$$d^2 f(x, h) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)h_i h_j$$

Определение 39. Если f – k -раз дифференцируема в точке x , то её $d^k f(x, h)$ (**дифференциал порядка k**) задаётся формулой

$$d^k f(x, h) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f(x)}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}} h_{i_1} \cdots h_{i_k}$$

NotaBene: хотя, конечно, интуитивно хотелось представлять, что это полилинейная форма. Но это определенного вида симметричная k -форма.

Например, $d^2 f(x)$ выглядит так

$$d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(dx)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(dx)(dy) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(dy)^2$$

Однако, классики в свое время решили, что из контекста понятно, что речь идет о работе с квадратичной формой, поэтому обычно скобки не пишут

$$d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2$$

Здесь важно понимать, что в такой записи при выбранном $h = (h_1, h_2)$ происходит подстановка координат h вместо dx и dy .

$$d^2 f(x, h) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x) h_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x) h_1 h_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x) h_2^2.$$

Поэтому очень важно понимать контекст задачи, чтобы не путать символически $(dx)^2$ с $d(x^2)$.

Шутка. Приходит студент на экзамен к преподавателю. Между ними завязался разговор

П: Согласны ли вы, что первый дифференциал – линейная функция?

С: Конечно!

П: Правда ли, что дифференциал от линейно функции – это она сама?

С: Ну да...

П: Что ж это получается: второй дифференциал равен первому, как дифференциал от линейной функции?

Тут студенту стало не до шуток, но от страха он не понял, как его обхитрил преподаватель. Что не так в его рассуждениях?

Пример. $u + v = x + y$ и $y \sin u = x \sin v$. Найти d^2u , d^2v .

Дифференцируя равенства в первый раз получаем

$$du + dv = dx + dy$$

$$\sin u dy + y \cos u du = \sin v dx + x \cos v dv$$

Решая эту систему находим, что

$$du = \frac{(x \cos v + \sin v) dx + (x \cos v - \sin u) dy}{x \cos v + y \cos u}, \quad dv = \frac{(y \cos u - \sin v) dx + (x \cos u + \sin u) dy}{x \cos v + y \cos u}$$

Для поиска d^2u продифференцируем либо полученную дробь, либо можно снова систему продифференцировать.

После всех упрощений, получим

$$d^2u = -d^2v = \frac{(2 \cos v dx - x \sin v dv) dv + (y \sin u du - 2 \cos u dy) du}{x \cos v + y \cos u}$$

Пример. Во время обсуждения теоремы о дифференцировании обратного отображения, мы получили формулу

$$f'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

Если продифференцировать еще раз это выражение, то получим

$$f''(x) = -\frac{(F''_{xx} + F''_{xy}f'(x))F'_y - (F''_{xy} + F''_{yy}f'(x))F'_x}{(F'_y)^2}$$

где смешанные производные F вычисляются в точке $(x, f(x))$

Пример. Пусть функции $u(x, y)$ и $v(x, y)$ заданы в окрестности точки $P(1, -1, 1, -1)$ системой

$$\begin{cases} x + y + u + v = 0 \\ x^2 + y^2 + u^2 + v^2 = 4 \end{cases}$$

Найдем d^2u и d^2v . Так как $F_1 = x + y + u + v$, $F_2 = x^2 + y^2 + u^2 + v^2 - 4$, то

$$F'_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} \end{pmatrix}$$
$$F'_y = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Тогда

$$f' = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = -(F'_y)^{-1}(F'_x) = -\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} \end{pmatrix} =$$

$$= - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2u & 2v \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2x & 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v-x}{u-v} & \frac{v-y}{u-v} \\ \frac{x-u}{u-v} & \frac{y-u}{u-v} \end{pmatrix}$$

Получаем

$$\begin{aligned} u'_x &= \frac{v-x}{u-v}, & u'_y &= \frac{v-y}{u-v} \\ v'_x &= \frac{x-u}{u-v}, & v'_y &= \frac{y-u}{u-v} \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} u''_{xx} &= \frac{(v'_x - 1)(u - v) - (v - x)(u'_x - v'_x)}{(u - v)^2} \\ u''_{xy} &= \frac{v'_y(u - v) - (v - x)(u'_y - v'_y)}{(u - v)^2} \\ u''_{yx} &= \frac{v'_x(u - v) - (v - y)(u'_x - v'_x)}{(u - v)^2} \\ u''_{yy} &= \frac{u'_y(u - v) - (v - y)(u'_y - v'_y)}{(u - v)^2} \end{aligned}$$

Вот и получается, что $d^2u = u''_{xx}dx^2 + u''_{xy}dxdy + u''_{yx}dydx + u''_{yy}dy^2$

Остается только подставить значения в точке P и повторить для d^2v .

Однако, обозначение $d^k f(x)$ все же имеет место быть и оказывается удобным при работе с формулой Тейлора. Перед ее доказательством, мы докажем некоторые вспомогательные утверждения.

Лемма 16. Пусть f — k -раз дифференцируема в шаре $B(a, r)$ и $|h| < r$. Определим

$$\varphi(t) = f(a + th), \quad t \in \left(-\frac{r}{|h|}, \frac{r}{|h|}\right).$$

Тогда φ k раз дифференцируема на u

$$\varphi^{(k)}(t) = d^k f(a + th, h).$$

Доказательство. Доказательство проведем по индукции по k .

База $k = 1$. По правилу производной сложной функции

$$\varphi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a + th)h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a + th)h_n = df(a + th, h).$$

Индукционный переход от $k \rightarrow k + 1$. Предположим, что $\varphi^{(k)}(t) = d^k f(a + th, h)$. Тогда

$$\begin{aligned} \varphi^{(k+1)}(t) &= \frac{d}{dt}(d^k f(a + th, h)) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i_1, \dots, i_k} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a + th) h_{i_1} \dots h_{i_k} \right) = \\ &= \sum_{j, i_1, \dots, i_k} \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_j \partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a + th) h_j h_{i_1} \dots h_{i_k} = d^{k+1} f(a + th, h). \end{aligned}$$

□

Формула Тейлора

Теорема 20 (Формула Тейлора, остаток в форме Лагранжа). Пусть f $m+1$ раз дифференцируема в шаре $B(a, r)$ и $|h| < r$. Тогда существует точка $c \in (a, a+h)$ такая, что

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(a, h) + \frac{d^{m+1} f(c, h)}{(m+1)!}$$

Доказательство. Рассмотрим $\varphi(t) = f(a+th)$. По лемме $\varphi^{(k)}(t) = d^k f(a+th, h)$. Применяя одномерную теорему Тейлора с остатком в форме Лагранжа в точке 0 для φ при $t=1$, получаем

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(0) + \frac{1}{(m+1)!} \varphi^{(m+1)}(\hat{c}), \quad \hat{c} \in (0, 1).$$

Заменяем производные $\varphi^{(k)}$ на $d^k f$, $c = a + \hat{c}h$ и возвращаясь к f , приходим к нужной формуле. □

NotaBene: Подставим $m=0$ в предыдущую теорему.

$$f(a+h) - f(a) = df(c, h) = \langle \nabla f(c), h \rangle.$$

Выражение отдаленно напоминает теорему Лагранжа (или теорему о конечных приращениях).

Теорема 21 (Формула конечных приращений). Пусть f дифференцируема в шаре $B(b, R)$. Тогда для любых $x, y \in B(b, R)$ существует точка c на отрезке $[x, y]$ такая, что

$$f(y) - f(x) = \langle \nabla f(c), y - x \rangle$$

Доказательство. Рассмотрим $\varphi(t) = f(x + t(y-x))$

Тогда по теореме Лагранжа на $[0, 1]$ получаем, что

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\tilde{c})$$

$$f(y) - f(x) = f'(x + \tilde{c}(y-x))(y-x) = \langle \nabla f(c), y - x \rangle$$

□

Определение 40. Будем говорить, что функция m -раз непрерывно дифференцируема на $B(a, r)$, если она m -раз дифференцируема и все частные производные порядка m непрерывные функции.

Теорема 22 (Формула Тейлора, остаток в форме Пеано). Пусть f — $m+1$ -раз непрерывно дифференцируема на $B(a, r)$. Тогда при $h \rightarrow 0$ верна формула

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k!} d^k f(a, h) + o(\|h\|^{m+1})$$

Доказательство. Воспользуемся результатом формулы Тейлора со остатком в форме Лагранжа

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} d^k f(a, h) + \frac{d^{m+1} f(c, h)}{(m+1)!}$$

Добавим и вычтем слагаемое $\frac{d^{m+1} f(a, h)}{(m+1)!}$. Тогда будет достаточно проверить, что верно тождество

$$\frac{d^{m+1} f(c, h)}{(m+1)!} - \frac{d^{m+1} f(a, h)}{(m+1)!} = o(\|h\|^{m+1}), \quad h \rightarrow 0$$

Начнем преобразования

$$\begin{aligned} \frac{1}{(m+1)!} (d^{m+1}f(c, h) - d^{m+1}f(a, h)) &= \frac{\|h\|^{m+1}}{(m+1)!} \left(d^{m+1}f\left(c, \frac{h}{\|h\|}\right) - d^{m+1}f\left(a, \frac{h}{\|h\|}\right) \right) = \\ &= \|h\|^{m+1} \frac{1}{(m+1)!} \sum_{i_1, \dots, i_{m+1}} \left(\frac{\partial^{m+1}f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{m+1}}}(c) - \frac{\partial^{m+1}f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{m+1}}}(a) \right) \frac{h_{i_1}}{\|h\|} \dots \frac{h_{i_{m+1}}}{\|h\|} \end{aligned}$$

По непрерывности $m+1$ смешанных производных и в силу ограниченности $\frac{h_{i_k}}{\|h\|} \leq 1$ при $h \rightarrow 0$ верно, что $c \rightarrow a$, значит последнее выражение представимо как $\|h\|^{m+1}\alpha(h)$, где $\alpha(h) \rightarrow 0$. $\square$

NotaBene: в формуле можно отказаться от непрерывности смешанных производных $m+1$ порядка, но доказательство будет громоздким.

Пример. Разложить функцию $f(x, y) = x^y$ в точке $A(1, 1)$ до $o(\|h\|^3)$.

По определению

$$f(x, y) = f(1, 1) + df(1, 1) + \frac{1}{2}d^2f(1, 1) + \frac{1}{6}d^3f(1, 1) + o(\|h\|^3)$$

Осталось найти нужные дифференциалы.

$$\begin{aligned} f'_x &= yx^{y-1} = 1, & f'_y &= x^y \ln x = 0 \\ f''_{xx} &= y(y-1)x^{y-2} = 0, & f''_{xy} &= yx^{y-1} \ln x + x^{y-1} = 1, & f''_{yy} &= x^y \ln^2 x = 0 \\ f'''_{xxx} &= y(y-1)(y-2)x^{y-3} = 0, & f'''_{xxy} &= y(y-1)x^{y-2} \ln x + yx^{y-2} + (y-1)x^{y-2} = 1 \\ f'''_{xyy} &= x^{y-1} \ln x + yx^{y-1} \ln^2 x + x^{y-1} \ln x = 0, & f'''_{yyy} &= x^y \ln^3 x = 0 \end{aligned}$$

В точке $(1, 1)$ получим

$$f(x, y) = 1 + dx + dxdy + dx^2dy + o(\|h\|^3)$$

где $dx = x - 1$, $dy = y - 1$.

Можно получить данный ответ по-другому. Рассмотрим в окрестности точки $(0, 0)$ функцию $f(x, y) = (1+x)^{1+y}$

Тогда

$$\ln f = (1+y) \ln(1+x) = (1+y) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)$$

Далее

$$f = \exp \left((1+y) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) \right)$$

Локальный экстремум

Определение 41. Пусть f определена в некоторой окрестности $U(a)$ точки a

1. Если $\forall x \in U(a) f(x) \leq f(a)$, то a – точка локального максимума
2. Если $\forall x \in U(a) f(x) \geq f(a)$, то a – точка локального минимума
3. Если $\forall x \in \mathring{U}(a) f(x) < f(a)$, то a – точка строго локального максимума
4. Если $\forall x \in \mathring{U}(a) f(x) > f(a)$, то a – точка строго локального минимума

Иногда уточняют, что речь идет о локальном внутреннем максимума/минимуме.

Точки (строгого) локального максимума и минимума называют точками (строгого) локального экстремума.

Теорема 23 (Необходимое условие экстремума). Пусть f дифференцируема в точке локального экстремума. Тогда $df(a, h) = 0$

Доказательство. Рассмотрим отображение $x_k \mapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$

Точка a_k – точка экстремума этой функции. По одномерному аналогу теоремы (или теореме Ферма) производная этой функции в точке a_k равна нулю. Но производная этой функции совпадает с частной производной функции f по переменной x_k . Тогда справедливо равенство

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) = 0$$

□

Теорема 24 (Достаточное условие экстремума). Пусть f дважды непрерывно дифференцируемая функция в окрестности точки a . Пусть $df(a, h) = 0$. Тогда

1. если $\forall h \ d^2 f(a, h) > 0$, то a – точка локального минимума
2. если $\forall h \ d^2 f(a, h) < 0$, то a – точка локального максимума
3. если $\exists h_+$ и h_- такие, что $d^2 f(a, h_+) > 0$ и $d^2 f(a, h_-) < 0$, то a – не является точкой экстремума

NotaBene: Сначала мы покажем, что это выражение "почти критерий". В том смысле, что введенные знаки определенности квадратичных форм не берутся из воздуха как нечто необъяснимое.

Пусть a – точка минимума. Тогда $df(a, h) = 0$. Но по формуле Тейлора

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2}d^2 f(c, h)$$

Так как a – точка минимума, то

$$f(a + h) - f(a) \geq 0$$

Выполним замену $h = tv$ для d^2 и получим

$$\frac{1}{2}d^2 f(c, tv) \geq 0$$

$$\frac{t^2}{2}d^2 f(c, v) \geq 0, \quad | : t^2/2 > 0$$

$$d^2 f(c, v) \geq 0$$

При $h \rightarrow 0 \ c \rightarrow a$, а v – произвольный, значит

$$d^2 f(a, v) \geq 0$$

Т.е. знак нестрогий. Однако, для обратного утверждения можно подобрать контрпример. Позже мы их рассмотрим.

Доказательство. По формуле Тейлора получаем

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2}d^2 f(a, h) + o(\|h\|^2)$$

$$f(a + h) - f(a) = \|h\|^2 \left(\frac{1}{2}d^2 f \left(a, \frac{h}{\|h\|} \right) + o(1) \right)$$

Пусть $v = \frac{h}{\|h\|}$. Тогда на компакте $S(a, 1)$ непрерывная функция $d^2 f(a, v)$ достигает наименьшее значение, а значит

$$d^2 f(a, v) \geq m > 0$$

Функцию из $o(1)$ мы можем выбрать такую, что она строго положительна. Тогда $\forall h$

$$f(a+h) - f(a) \geq 0$$

Это и означает, что a – точка локального минимума.

Аналогично можно доказать пункты 2 и 3. □

NotaBene: проблемы поиска точек экстремума для функций $\mathbb{R}^n$ такие же, как и в $\mathbb{R}$, если из больше..

Пример 1.

Начнем с примера функции $f(x, y) = x^3$. У нее нет экстремум в $x = (0, 0)$, но $df(x, h) = 0$.

Пример 2.

Модифицируем пример до $f(x, y) = (y - x^3)(y - 3x^3)$. В точке $x = (0, 0)$ функция не имеет экстремум. Однако, вдоль любой прямой, проходящей через x у функция достигает строгий минимум в x .

Пример 3.

Пусть $f = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$. Исследовать на экстремум.

Найдем стационарные точки

$$f'_x = 3x^2 + 12y = 0, \quad f'_y = 2y + 12x = 0, \quad f'_z = 2z + 2 = 0$$

Получаем точки $A_1(0, 0, -1)$, $A_2(24, -144, -1)$

Находим вторые производные и исследуем матрицу Гессе

$$H = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} & f''_{xz} \\ f''_{yx} & f''_{yy} & f''_{yz} \\ f''_{zx} & f''_{zy} & f''_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 12 & 0 \\ 12 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

В точке A_1 нельзя ничего сказать про определенность H . Поэтому, необходимо провести дополнительное исследование. Обратим внимание, что функция имеет вид

$$f = x(x^2 + 12y) + y^2 + z^2 + 2z$$

В окрестности точки $(0, 0, -1)$ выберем точки вида $(t^2, 0, -1)$ и $(-t^2, 0, -1)$. В этих точках функция принимает значение $t^6 - 2 > f(0, 0, -1)$ и $-t^6 - 2 < f(0, 0, -1)$ соответственно. Получается, что в этой точке нет экстремума.

В точке A_2 форма положительно определена, так как $H_1 > 0$, $H_2 > 0$, $H_3 > 0$. Точно это значение равно $f(24, -144, -1) = -6913$.

Пример 4.

Рассмотрим задачу Гюйгенса. Сперва рассмотрим физическую постановку вопроса. Пусть у вас есть два абсолютно упругих шарика. Один массы M , другой – m . Пусть второй шар стоит, а первый движется ему навстречу со скоростью V . С какой скоростью будет двигаться второй шар после удара? Закон сохранения импульса и энергии говорит, что приобретаемая скорость будет

$$v = \frac{2M}{m+M}V$$

Пусть у нас теперь n шаров, массы которых расположены между m и M . Можно ли подобрать такие $m_1 < \dots < m_n$, чтобы в результате последовательных соударений тело m приобрело наибольшую скорость?

Сформулируем поставленную задачу математически: между двумя числами $a, b \in \mathbb{R}$ вставить n чисел $x_1, \dots, x_n$, что функция

$$f = \frac{x_1 \dots x_n}{(a+x_1)(x_1+x_2) \dots (x_{n-1}+x_n)(x_n+b)}$$

будет наибольшей. Функция f возникает при решении задачи Гюйгенса.

Полезная ключевая идея состоит в логарифмировании f

$$F = \ln f = \sum_{k=1}^n \ln x_k - \ln(a + x_1) - \sum_{k=1}^{n-1} \ln(x_{k-1} + x_k) - \ln(x_n + b)$$

Найдем критические точки из условия $dF = 0$

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x_1} &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{a + x_1} - \frac{1}{x_1 + x_2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} &= \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1 + x_2} - \frac{1}{x_2 + x_3} = 0 \\ &\quad \dots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} &= \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1} + x_n} - \frac{1}{x_n + b} = 0\end{aligned}$$

По очереди находим, что $x_2 = \frac{1}{a}x_1^2$, $x_3 = \frac{1}{x_1}x_2^2$, $\dots$, $b = \frac{1}{x_{n-1}}x_n^2$

Подставляя все последовательно приходим к

$$b = \frac{1}{a^n}x_1^{n+1}$$

а значит $x_1 = a \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$. Таким образом можно описать точки $x_k = aq^k$, где $q = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$

Теперь нужно определить знак d^2f . Для этого составим матрицу Гессе, определяющую d^2f и воспользуемся критерием Сильвестра.

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} &= -\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{(a + x_1)^2} + \frac{1}{(x_1 + x_2)^2} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} &= \frac{1}{(x_1 + x_2)^2}\end{aligned}$$

и так далее.

Вычислим значения в стационарной точке

$$H_n = \frac{1}{(a(1+q))^{2n}} \begin{vmatrix} -\frac{2}{q} & \frac{1}{q^2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{q^2} & -\frac{2}{q^3} & \frac{1}{q^4} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{q^4} & -\frac{2}{q^5} & \frac{1}{q^6} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{2}{q^{2n-1}} \end{vmatrix}$$

Приведем матрицу к треугольному виду

$$H_n = \frac{1}{(a(1+q))^{2n}} \begin{vmatrix} -\frac{2}{q} & \frac{1}{q^2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2q^3} & \frac{1}{q^4} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{3q^5} & \frac{1}{q^6} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{n+1}{nq^{2n-1}} \end{vmatrix}$$

Отсюда следует, что $|H_1| > 0$, $|H_2| < 0$, $|H_3| > 0$ и так далее. Тогда форма d^2f отрицательно определена в стационарной точке, а значит это точка максимума.

Условный экстремум

Перейдем к общей постановке проблемы.

Пусть у нас есть функция f и набор функций $f_1, \dots, f_m$. Все они определены как $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ и $m \leq n$.

Мы ищем экстремум функции f при условии $f_1(x) = 0, \dots, f_m(x) = 0$

Т.е. ищем локальный экстремум на множестве $M = \{x : f_1(x) = 0, \dots, f_m(x) = 0\}$

Определение 42. Точка a называется точкой локального условного максимума, если $\exists U(a)$ такая, что $\forall x \in U(a) \cap M$

$$f(x) \leq f(a)$$

аналогично определяется точка локального условного минимума.

Пусть мы рассматриваем задачу в $\mathbb{R}^2$. Ищем экстремум $f(x, y)$ при условии $f_1(x, y) = 0$.

Тогда в точке экстремума справедливо, что градиенты функций f и f_1 в ней коллинеарны.

NotaBene: задача про кинотеатр

NotaBene: про бусинку на стержне

Теорема 25 (Необходимое условие условного экстремума). Пусть $f, f_1, \dots, f_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $m \leq n$ – непрерывно дифференцируемые функции в окрестности точки a . Пусть в окрестности точки a

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = m$$

Если a – точка локального условного экстремума f на $M = \{x : f_1(x) = 0, \dots, f_m(x) = 0\}$, то $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m$ такие, что

$$\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla f_1(a) + \cdots + \lambda_m \nabla f_m(a)$$

Доказательство. Полагая, что главный минор $A_{m \times m}$ матрицы из условия отличен от нуля, выполним замену переменных

$$\Phi = \begin{cases} u_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ u_m = f_m(x_1, \dots, x_n) \\ u_{m+1} = x_{m+1} \\ \vdots \\ u_n = x_n \end{cases}$$

Тогда матрица J_Φ в точке a имеет вид

$$J_\Phi(a) = \begin{bmatrix} A_{m \times m} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}_{n \times n}$$

и невырождена.

Рассмотрим

$$\tilde{f}(u_1, \dots, u_n) = f(x_1(u_1, \dots, u_n), \dots, x_n(u_1, \dots, u_n))$$

Замена помогла исходную задачу к поиску экстремума свести к такой: найти экстремум $\tilde{f}$ при условии, что $u_1 = \dots u_m = 0$. Т.е. найти экстремум $\tilde{f}(0, \dots, 0, u_{m+1}, \dots, u_n)$

Так как $\Phi(a)$ – экстремум функции $\tilde{f}$. Но тогда

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial u_{m+1}}(\Phi(a)) = \cdots = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u_n}(\Phi(a)) = 0$$

Т.е. в точке $\Phi(a)$ $\nabla \tilde{f}$ устроен так:

$$\nabla \tilde{f}(\Phi(a)) = (\lambda_1, \dots, \lambda_m, 0, \dots, 0)$$

Мы не знаем наверняка, какие $\lambda_k = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u_k}(\Phi(a))$. А как связаны ∇f и $\nabla \tilde{f}$? Вот так

$$\nabla \tilde{f} \cdot J_\Phi = \nabla f$$

Откуда

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_m, 0, \dots, 0)_{1 \times n} \begin{pmatrix} \nabla f_1 \\ \vdots \\ \nabla f_m \\ \vdots \end{pmatrix}_{n \times 1} = \nabla f$$

Откуда получаем, что

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla f_1 + \dots + \lambda_m \nabla f_m$$

□

Правило множителей Лагранжа: Для решения задачи поиска условного экстремума функции f при условиях $f_1 = \dots = f_m = 0$ составляем функцию

$$L(x, \lambda) = f(x) - \sum_{k=1}^m \lambda_k f_k(x)$$

$$x = (x_1, \dots, x_n), \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$$

И решаем задачу поиска локального экстремума для функции $L(x, \lambda)$. Важно отметить, что критические точки надо проверять для $d^2 L$, а не $d^2 f$. О части это все из-за отсутствия инвариантности у второго дифференциала.

Пример. Представить положительное число a в виде суммы пяти положительных слагаемых так, чтобы их произведение было максимальным.

Решим задачу условного экстремума.

$$f(x) = x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$$

$$f_1(x) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - a$$

Заметим, что вместо максимизации f можно максимизировать $g = \ln f$. Составим функцию Лагранжа

$$L(x, \lambda) = g - \lambda f_1$$

$$L(x, \lambda) = \ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3 + \ln x_4 + \ln x_5 - \lambda(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - a)$$

найдем критические точки

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{1}{x_1} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_3} = \frac{1}{x_3} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_4} = \frac{1}{x_4} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_5} = \frac{1}{x_5} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - a = 0 \end{cases}$$

Откуда находим, что $x_1 = \dots = x_n = \frac{a}{5}$, $\lambda = \frac{5}{a}$. Теперь найдем d^2L

$$\text{diag} \left(-\frac{1}{x_1^2} \quad -\frac{1}{x_2^2} \quad -\frac{1}{x_3^2} \quad -\frac{1}{x_4^2} \quad -\frac{1}{x_5^2} \right)$$

Но в найденных точках форма отрицательно определена, значит условный максимум достигается при

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = \frac{a}{5}$$

Пример. Найти экстремумы симметричной квадратичной формы

$$f = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} = a_{ji}$$

на сфере

$$f_1 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 1 = 0$$

Запишем функцию Лагранжа

$$L = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j - \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 1 \right)$$

Тогда приходим к системе (каждую строку мы поделили на 2 и воспользовались симметричностью a_{ij})

[illegible]

Система имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда λ является корнем уравнения

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Если обозначит за A матрицу коэффициентов, то систему можно свести к виду

$$Ax = \lambda x$$

Покажем, что если λ – решение, то оно вещественное.

Пусть $\lambda = a + ib$. Тогда $x = u + iv$, а значит

$$A(u + iv) = (a + ib)(u + iv)$$

Откуда

$$Au = au - bv, \quad Av = bu + av$$

Умножаем равенства скалярно на v и u соответственно, вычитаем из первого второе и упрощаем

$$\langle Au, v \rangle - \langle Av, u \rangle = \langle au - bv, v \rangle - \langle bu + av, u \rangle$$

$$\langle Au, v \rangle - \langle v, A^T u \rangle = a \langle u, v \rangle - b \langle v, v \rangle - b \langle u, u \rangle - a \langle v, u \rangle$$

Так как $A = A^T$

$$0 = -b(\langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle)$$

Последнее равенство имеет смысл только если $b = 0$, а значит λ – вещественное. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – корни уравнения. Тогда для каждого λ_k находим $x_k = (x_1^k, \dots, x_n^k)$ при условии, что $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$

Умножаем строки системы на соответствующий номеру строки x_k и складываем их. Получаем

$$\sum_{i,j=1}^n a_{i,j} x_i x_j - \lambda \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

Учитывая уравнение связи заключаем, что $f(x_1, \dots, x_n) = \lambda$, которое в точках возможного экстремума запишется как $f(x_1^k, \dots, x_n^k) = \lambda_k$

Но так как мы ищем максимум и минимум на $S = \{x : \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1\}$, то на компакте они обязательно достигаются. Тогда

$$f_{\max} = \max_k \lambda_k, \quad f_{\min} = \min_k \lambda_k$$